MANUAL DA BANCADA V3

PROJETO E VERIFICAÇÃO DIGITAL

HARDWARE NÃO ENSAIADO

Núcleo eletromagnético de bancada: projeto elétrico, aquisição sincronizada, calibração, controle CC e FEM 3D preliminar.

Esta edição consolida os documentos técnicos completos do projeto. Nenhuma montagem, calibração, captura experimental ou qualificação térmica/elétrica é apresentada como realizada. Software e resultados calculados não substituem ensaio físico.

Referência digital: repositório 7dsol3/nucleo-campo-toroidal-quantico.

O erro de 2,79% refere-se ao ponto central do caso FEM e às hipóteses documentadas; não é limite de erro certificado para todo o domínio 3D.

Roteiro de consulta e estado da evidência

Modo	Configuração e comparação permitida
CA principal	Duas fontes sincronizadas, capacitores em série, receptor com carga; 2 V RMS, 1.400 Hz e fase 0° como primeiro ponto a qualificar.
CC de mapa/FEM (CC2)	Duas bobinas, 0,150 A CC medidos em cada uma, capacitores contornados e receptor aberto; corresponde ao FEM estático publicado.
PI CC (PI1)	Uma bobina controlada pelo Pico/MCP4725; segunda fonte e receptor desconectados; não reproduz automaticamente o mapa FEM de duas bobinas.
Toroide auxiliar	Ensaio separado com alimentação e potência próprias; sem terceiro driver CA simultâneo implementado.

1. Visão geral, entregas e modos de operação

2. Eletrônica, equipamentos e envelope calculado

3. Ligações, pinagem e fronteiras de potência

4. Qualificação elétrica e térmica pendente

5. Sensor de campo, temperatura e calibração

6. Captura simultânea PicoScope

7. Filtro analógico e carregamento de medição

8. Análise, proveniência e limites de erro

9. Firmware PI CC de uma bobina

10. FEM 3D executado e precisão documentada

11. Fontes primárias e parâmetros usados

Anexos: lista de materiais elétricos integral e componentes do filtro. Os arquivos mecânicos CAD/STL continuam na V2. Os links de arquivos abrem sua localização no GitHub; links de fabricantes preservam os destinos originais.

1. Visão geral, entregas e modos de operação

Fonte consolidada: README.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Bancada V3 — projeto elétrico, FEM e medição

Esta entrega complementa a montagem V2 com eletrônica especificada, cálculo 3D por elementos finitos efetivamente executado, captura de instrumentos, análise de formas de onda e firmware de controle CC. É documentação e software para construir e qualificar uma bancada; **não é uma bancada já fabricada ou medida**.

Arquivos de uso direto

Parte	Entrega
Manual consolidado	Manual_Bancada_V3.pdf, DOCX
Circuito, equipamentos, valores e limites	eletronica/README.md, esquema.svg, BOM.csv, LIGACOES.md
Caracterização para liberar cada ponto de operação	eletronica/QUALIFICACAO.md
FEM tetraédrico 3D e resultados calculados	fem/README.md, solver.py, resultados.json, VTU
Aquisição PicoScope real, sem simulação de dispositivo	aquisicao/README.md, capturar_pico.py
Filtro de aquisição dimensionado	aquisicao/FILTRO_ANTIALIAS.md
Calibração, potência assinada e comparação CA/CC	medicoes/README.md, análise CA, análise CC e FEM
Controle CC em Raspberry Pi Pico + MCP4725	controle/README.md, main.py, controlador.py
Pacote completo	Nucleo_Bancada_V3.zip

Os desenhos/STL mecânicos continuam na V2. Os documentos V1/V2 registram entregas anteriores; as escolhas de eletrônica desta V3 complementam a antiga lista de instrumentos a selecionar. O nome artístico do repositório não transforma o modelo em um dispositivo quântico.

O que foi efetivamente executado

• Solver FEM Galerkin P1 tridimensional, três malhas/domínios, caso manufaturado, comparação independente com Biot–Savart e exportação VTU/NPZ. O caso principal tem 196.661 tetraedros e 33.000 nós.

• Dimensionamento do circuito com tolerâncias, correntes por fase, retorno de energia, sangrias, dissipação e limites condicionais.

• Testes analíticos da análise de formas de onda, contratos da captura e PI discreto com planta RL de evolução exata por amostra.

• Verificações de integridade e site; relatórios de software não são relatórios de ensaio físico.

O FEM prevê 57,7779 µT no centro para **duas correntes CC prescritas de 0,150 A**; a referência independente é 59,4386 µT, diferença de 2,79% nesse ponto. Erro RMS no eixo de 3,52% e fora do eixo de 3,13% nas amostras documentadas. Há calibre/contorno aproximados e homogeneização do enrolamento; isso não valida todo o campo com um erro único nem inclui perdas CA.

Modos separados e reproduzíveis

Modo	Conexão e objetivo
CA principal	Duas fontes sincronizadas, capacitores em série e receptor com carga. Referência inicial 2 V RMS, 1.400 Hz, fase 0°, toroide desligado.
CC de mapa/FEM	Duas bobinas com 0,150 A CC medidos, capacitores contornados, receptor aberto e toroide desligado. Ver ligações específicas; este é o caso do FEM.
PI CC	Uma bobina, capacitor contornado, segunda fonte e receptor desconectados. Firmware regula somente essa planta. Não equivale ao mapa FEM de duas bobinas.
Toroide auxiliar	Excitação independente documentada, contabilizada separadamente; não converter um campo toroidal em feixe axial.

Reconfigurar somente desenergizado. Os instrumentos e a resposta real das proteções determinam os pontos liberados. A faixa 4,70 V RMS é uma recomendação baseada numa grade de cálculo, não garantia universal; 5 V RMS exige verificar corrente e integridade da senoide em cada condição.

Execução e estado da evidência

```
py -B bancada_v3/eletronica/calculos.py
py -B bancada_v3/fem/validate_artifacts.py
py -B bancada_v3/medicoes/testes.py
py -B bancada_v3/medicoes/testes_cc.py
py -B -m unittest discover -s bancada_v3/aquisicao -p "test_*.py"
py -B -m unittest discover -s bancada_v3/controle -p "test_*.py"
```

Para refazer o FEM, criar ambiente separado e instalar `fem/requirements.txt`, conforme as instruções do módulo. Não é necessário instalar esse solver para abrir a V2 ou consultar os resultados já calculados.

O adaptador real de captura precisa do driver PicoSDK e do instrumento conectado; falha explicitamente se faltarem. O diagnóstico deste ambiente encontrou **PicoSDK ausente**; nenhuma captura experimental foi criada. O firmware não foi carregado numa placa física. Os CSV de campanha continuam vazios e as calibrações pendentes. A compra, fabricação, montagem, qualificação térmica/elétrica e coleta real não podem ser substituídas por arquivos ou testes automatizados.

As alegações de energia do vácuo, gravidade controlada e wormholes continuam sem implementação demonstrada; consultar a auditoria científica.

2. Eletrônica, equipamentos e envelope calculado

Fonte consolidada: eletronica/README.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Eletrônica de bancada V3

O pacote define os componentes, ligações, medições e cálculos para montar uma bancada eletromagnética clássica. **A montagem física, calibração, estabilidade, dissipação e proteção ainda precisam ser ensaiadas.** A geometria e o modelo V2 foram preservados; a imagem conceitual não é evidência de funções quânticas.

Arquivos: esquema SVG, BOM, ligações, qualificação, sensores, fontes oficiais, cálculos, relatório JSON e envelope CSV.

Componentes selecionados

• **RIGOL DG1022Z:** duas saídas senoidais sincronizadas, 100–5000 Hz, indicação de carga High Z e offset de 0 V. A amplitude válida é a medida nos bornes de saída dos amplificadores.

• **Dois TI OPA548EVM:** configuração não inversora padrão. O divisor R5/R7 atenua por 2 e a realimentação RF1/R2 amplifica por 2; o ganho total é aproximadamente 1. Preservar R2, R5, R7 e RF1 de 10 kΩ. Trocar apenas Rcl/R8 por 82 kΩ, 1%. O limite nominal é 0,744 A de pico; exigir qualificação entre 0,72 e 1,00 A de pico, nos dois sentidos, frio e quente. A tolerância publicada para 2,5 A não garante precisão nesse novo ponto.

• **R&S HMP2030:** CH1 e CH2 isolados, cada um em 12,00 V e limite de 4,8 A; ponto médio em SGND. Rails medidos dentro de 11,88–12,12 V. O instrumento oferece 80 W por canal e 188 W no total. CH3 fica em 5 V para os sensores, ou em 3,3 V para o toróide auxiliar em outro ensaio.

• **Ramos AC:** saída OPA → capacitor TDK B32754C2106K000 de 10 µF, ±10%, filme MKP → bobina de 50 espiras → resistor não indutivo Vishay NH02510R00FE02 de 10 Ω, 1%, 25 W → SGND. O resistor de 10 Ω também é o shunt Kelvin. Sua impedância e fase precisam de calibração; não adicionar outro shunt à série sem alterar o modelo.

• **Receptor:** 20 espiras, raio médio de 35 mm e carga de 100 Ω, 0,1%, 0,25 W. Uma extremidade vai a SGND para referenciar a aquisição.

• **PicoScope 4824A:** A=fonte1, B=shunt1, C=fonte2, D=shunt2, E=carga. Canais F/G opcionais registram saída/referência do DRV425EVM; H registra LM35DZ. Todos os BNC têm terra comum em SGND. Amostragem pretendida de 1 MS/s por canal, confirmada pelo SDK. A resolução física é de 12 bits.

Envelope de operação

Primeiro ponto: **2,00 Vrms por fonte, 1400 Hz, fase relativa de 0°, toróide desligado**. A previsão V2 é de aproximadamente 0,18545 Arms em cada ramo e 24,05 µW na carga receptora.

O comando pode chegar a 5 Vrms, mas esse valor é **condicional à corrente real ≤0,50 Arms**. A varredura com L±15%, C±10%, R±1% e cobre entre 20–60 °C encontrou limite conservador de 0,51902 Arms em certas combinações. Usar **4,70 Vrms como teto recomendado para explorar todas as fases nessa varredura** reduz o limite a 0,48788 Arms. A grade de 25 Hz não prova o comportamento em todo o contínuo; cada ponto deve ser qualificado por medição sem recorte ou oscilações.

Parar se a corrente exceder 0,50 Arms ou 0,7071 A de pico senoidal, capacitor exceder 30 V de pico, bobina/suporte chegar a **45 °C**, dissipador OPA passar de 60 °C, resistor/chassi passar de 70 °C, rail sair de ±1% ou qualquer proteção atuar. O limite interno de pico é proteção contra falha, não controle RMS.

Retorno de energia e dissipação

Cada rail recebe uma sangria **RH1004R700FE01, 4,7 Ω, 1%, 100 W**, entre o rail e SGND. A corrente mínima é de 2,5026 A, superior ao retorno combinado de dois drivers qualificados em até 1,00 A de pico cada. A corrente máxima conservadora debitada por rail é de 4,685 A, incluindo 80 mA auxiliares; permanece abaixo do ajuste de 4,8 A. Cada sangria pode dissipar 31,57 W: montar em dissipador separado de até 0,8 °C/W, com barreira contra toque e respeitando a curva de redução de potência do fabricante. A fonte não é presumida capaz de absorver corrente.

O estágio AB do OPA normalmente dissipa a energia reativa. Os diodos de saída para os rails e as sangrias precisam estar corretamente montados; não operar sem sangria. Para cada OPA, o limite térmico conservador calculado é de aproximadamente 8,44 W, incluindo potência real negativa na porta. Com ambiente de até 30 °C, interface de até 0,5 °C/W, dissipador de até 3 °C/W e resistência junção–case conservadora de 2,5 °C/W, a estimativa de junção fica abaixo de 81 °C. O dissipador original do EVM precisa ser medido e, se necessário, ampliado. A tab pode estar em V−: isolar de chassis e terra. A proteção térmica interna não serve de regulador.

Modos e parada

Comutador manual RUN/STOP com dois contatos isolados: em STOP, fechar E/S de cada OPA para o seu próprio V−. Não ligar E/S a GPIO, SGND ou 3,3 V. Depois desabilitar ambas as saídas da fonte. Esse comutador não é uma parada de emergência certificada com falha segura. Para uma E-stop industrial, o circuito de relé, rearme e falhas precisa de projeto próprio.

AC: dois ramos RLC e receptor, gerador sincronizado; ADC/DAC do PI desconectados fisicamente.

DC2 para mapa FEM: ambos os capacitores contornados, receptor aberto, dois OPA com corrente de 0,15 ADC cada. Dois potenciômetros Bourns 3590S-2-103L de 10 kΩ recebem 3,3 V do Pico e controlam as entradas; ajustar pela corrente medida. Toróide desligado. É diferente do ensaio PI de uma bobina.

PI DC: uma bobina, capacitor contornado, segundo OPA e receptor desconectados. Pico + MCP4725 fornecem comando analógico; ADC lê o shunt por divisor de 0,5. Alvo de 0,15 A, teto de 0,20 A, comando de até 2,5 V e botão hold-to-run. A malha não regula AC. Firmware e montagem precisam de calibração e ensaio próprios.

Toróide auxiliar DC: fonte separada em 3,3 V, limite de 0,20 A, resistor de 22 Ω/5 W e diodo de recirculação; corrente nominal de até 0,15 A. A potência desse ramo entra no balanço global. AC auxiliar simultâneo requer um terceiro driver. Em ensaio separado, OPA2 pode ser requalificado para o toróide após desconectar as duas bobinas axiais; isso não reproduz três excitações simultâneas.

Toda troca de modo exige fonte desligada, STOP ativo, capacitores descarregados e conferência dos cabos. As ligações exclusivas de cada modo estão em LIGACOES.md.

Reproduzir o dimensionamento

```
py -B bancada_v3/eletronica/calculos.py
```

Usa apenas a biblioteca padrão e os parâmetros V2. Resolve a matriz de admitância, calcula limites para qualquer fase em 12805 combinações de frequência/tolerância/temperatura e verifica balanço de energia, corrente, headroom, slew rate, rails, sangrias e temperatura estimada. **Os 12 critérios analíticos passaram; isso não certifica o hardware.** Nenhum componente foi comprado ou montado por esta execução.

3. Ligações, pinagem e fronteiras de potência

Fonte consolidada: eletronica/LIGACOES.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Ligações e pinagem

Redes da bancada AC

Rede	Ligações
P12	HMPCH1positivo; AVDD dos doisEVM; topoRB+4.7Ω
SGND	HMPCH1negativo=CH2positivo; GND dos EVM; retornoR1/R2; negativosBNCgerador e todos DAQ; baseRB+ e topoRB−; referênciareceptor
N12	HMPCH2negativo; AVSS dos doisEVM; baseRB−4.7Ω
VIN1/2	DGCH1/2 centroBNC→entrada não inversora correspondenteEVM; cabo≤0.5m
OUT1/2	Saída potênciaEVM→C1/2; senseKelvinA/C no próprio borneOUT
CAP1/2	Outro terminalC1/2→início pontuado bobinaL1/2
SH1/2	Fim bobinaL1/2→topoR1/2; senseKelvinB/D neste ponto
RX	Início pontuadoreceptor→topocarga100Ω→E; fimreceptor/basecarga→SGND

R1/R2 retornam individualmente ao pontoestrelaSGND; os cabosBNC não conduzem corrente da bobina. Usarpares trançados naida/retorno, fio≥0.75mm² no circuitoAC e≥1.5mm² nosrails/sangrias, bornes protegidos≥10A/30VDC, conexão firme. Comprimento de potência até0.5m; semprototipagem em breadboard para osrails/OPA/resistores. Não usarPE como retorno deliberado; verificar a relaçãoSGND–PE dos instrumentos e manter um único ponto de ligação deliberada.

OsBNC do Pico têm referência comum; não colocar garra de terra no capacitor, topo de bobina, P12 ouN12. Medir tensão de capacitor subtraindo canais referenciados aSGND ou com sonda diferencial adequada, não movendo a terraBNC.

OPA548EVM

O chipOPA548 tem1=IN+,2=IN−,3=ILIM,4=V−,5=V+,6=OUT,7=E/S. EVM não é adaptador pino-a-pino; usar bornes/testpoints e os esquemasSBOU132.

• JP6 na seleçãoAVSS para alimentação bipolar; JP5GND.

• Configuração não inversora: JP1 ladoGND, JP2 caminhoVIN+, JP3/JP4 fora; conferir continuidade no esquema/revisão da placa. JP7 aberto habilita; fechado desabilita.

• PreservarR2=R5=R7=RF1=10kΩ eRiso/Rhcp=0Ω; manterRL/RF+ não instalados. R5/R7 atenuam1/2, RF1/R2 amplificam2. RemoverR7 duplicaria o ganho total: **não removerR7**.

• TrocarR8/Rcl14.7kΩ original por82kΩ1%0.25W. Nunca usarRcloriginal2.5A nessa bancada.

• Entrada não inversora: conector de sinal identificadoVIN+ (J5 na seção3.2/figura4); a tabela4 mencionaJ6. Por essa inconsistência de identificação no manual, **confirmar continuidade do conectorVIN+ viaR5 para chipIN+ antes de conectar**, sem assumir número deconector.

• Saída: usar borne de potênciaOUT e GND; BNCOUT é monitor. Confirmar borneOUT→chip6 porRiso/Rhcp.

• ContatosSTOP1/2 fechamE/S (TP correspondente)→AVSS/V− da sua placa. Contatos separados entre as placas, semGPIO. Não unirE/S aSGND.

PI DC: Pico + MCP4725

Usar **RaspberryPiPicoRP2040** e móduloMCP4725 de referência **Adafruit4725/935** alimentado3.3V (confirmar que os pull-ups I²C também vão a3.3V). O DAC precisa inicializar em0V, memóriaEEPROM pré-configurada0 e botão físicoSTOP fechado até firmware pronto. Não alimentar a entradaOPA por PWM bruto.

Pico	Destino
pino 36,3V3OUT	VDDMCP4725, pull-upsSDA/SCL4.7kΩse inexistentes
pino 38GND	GND MCP4725→SGNDestrela
GP4,pino 6	SDAMCP4725,I2C0
GP5,pino 7	SCLMCP4725,I2C0
GP26/ADC0,pino 31	NóADC protegido, exclusivamente DC
AGND,pino 33	ReferênciaADC→SGND pelo cabeamento de medição
GP15,pino 20	Botãohold-to-run paraGND; pull-up firmware; semcontroleE/S

MCP4725A0 emGND resulta0x60 na varianteAdafruit usual; confirmar comscannerI²C, pois outras variantes têmendereços diferentes. DAC OUT→resistor 100Ω→entradaVIN+ OPA1. Capacitor100nF juntoVDD DAC. A impedância de20kΩ nominal deentradaEVM, somada100Ω, resulta ganho≈0.9950; **calibrar o ganho realDAC→OUT e usar nofirmware**. CargaDACmínima20kΩ adequada à aplicação; saída máximaDAC2.5V não é garantia exataOUT2.5V.

SH1→RADCtop10kΩ→nóADC→RADCbottom10kΩ→SGND. NóADC→10nF→AGND eGP26. DiodoSchottkyBAS70 duplo/clamps discretos: anodo ADC/catodo3.3V eanodoSGND/catodo ADC. Razão0.5 nominal, tau≈50µs; firmwareI=2·Vadc/Rshunt, calibradooffset/ganho. Corrente DC normal0–0.2A gera0–1V no ADC. DivisorcarregaRshunt10Ω por20kΩ: efetivo9.995Ω; medir/corrigir. EmAC, desconectar fisicamente o ramoADC eDAC; tensõesnegativas não sãoentradaadmissível do Pico. Não energizar DC comPico/desligado; clamps não são isolação de entrada nem circuito de segurança.

DC: bypassC1 comjumper removível identificadoDC; desconectarDG, segundo OPA eRX; VIN+ somenteDAC. DesfazerDCcomPSUdesligada para voltarAC. A montagem por chicotes exclusivos elimina a necessidade de comutador multipolar de especificação incerta. Se usar seletorAC/OFF/DC, deve serbreak-before-make com posiçãoOFF e intertravamento mecânico que desconecteADC emAC eDAC/gerador alternadamente; verificar todososcontatos antes dehabilitar.

DC com duas bobinas para comparar o mapa FEM

É um modo distinto do PI de uma bobina. Com fonte desligada/STOP, retirar DG, DAC/ADC e receptor (circuito aberto), bypassar ambos C1/C2 e manter OPA1/2 ativos. A saída **3V3 OUT do Pico, pino 36**, alimenta dois potenciômetros multivoltas **Bourns3590S-2-103L**,10kΩ: terminal 1 aSGND,3 a3.3V,2wiper→100Ω→VIN+ OPA correspondente. Confirmar pinagem/movimento na ficha do componente; ajuste inicia no extremo0V. Adicionar100kΩ de cada wiper paraSGND reduz flutuação se contato abrir, mas não éproteção contra todasfalhas. O Pico deve estar alimentado por USB; não ligar VSYS em paralelo ao USB como alimentação improvisada. Consumo dos dois potenciômetros é inferior a1mA.

Habilitar manualmente e subir lentamente até VSH1/R1=VSH2/R2=**0.150ADC**, no mesmo sentido axial. Saída OPA requerida≈0.15×Rtotal≈1.605V; wipers precisam ajuste pela medição, porque o EVM carrega o potenciômetro e o ganho varia com posição. Não ajustar apenas pela posição angular. Receptor/toróide OFF; aguardar transiente DC decair. Medir F/G do DRV425 e H do LM35 com **HMP CH3 em5.00V/0.10A**, referência SGND; DAC fica desconectado no modo DC2. CH3 somente pode alimentar o auxiliar toroidal3.3V em outro ensaio, sem sensores5V conectados.

Registrar duas correntesDCe temperatura em cada pontodocampo. Esse caso deexcitação correspondeao FEM estático comduasbobinas0.15Acada; oPIlegado/firmwarede umabobina não gera automaticamenteessemapa.

Toróide auxiliarDC

HMPCH3 ajustado3.30V, limite0.20A, habilitado somente em ensaio separado: positivo→chaveTAUX→Raux22Ω5W→enrolamento48espiras→negativo. Diodo1N5819 em paralelo aoenrolamento (catodono ladoRaux, anodono retorno) oferece caminho de recirculação ao abrirchave. O circuito não usaGPIOcomofonte. Corrente máxima nominal3.3/22=0.150A, realmenorpor resistência docobre; potênciaRaux≤0.495W. Para0.150A exatos, medir ecompensar resistência sem ultrapassar0.20A. Esse ensaio deve contabilizarVaux·Iaux àentrada; emoperação simultânea isso soma àfronteiraenergética. ParaACnão usar essediodo emparalelo; terceirodriverAC não está implementado.

Fronteiras de potência

No núcleoAC: Pentrada=mean(vOUT1·vSH1/R1)+mean(vOUT2·vSH2/R2). Pcarga=mean(vRX²/Rload). R1/R2 e perdasdecobre fazem parte dafronteira experimental. DoisvaloresRMSmultiplicados não calculam potênciareal semfase. Se uma portaabsorve potência, manterseusinalnegativo e somarambas; eficiência contra apenas umafonte cria resultadomistificado.

Na bancada inteira: somar potênciaDCdos railsPSU e auxiliar, incluir sangrias, drivers, gerador/DAQ/controle conforme fronteira declarada. Potênciacargamuito pequena (~24µW nominal) não cobre os≈62Wdasangria; a eficiência do núcleo modelado não é eficiência de tomada. MediçõesDCPSU lentas não substituem capturaACsimultânea dasportas. Desconectarenergia antes de alterar qualquer fio.

4. Qualificação elétrica e térmica pendente

Fonte consolidada: eletronica/QUALIFICACAO.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Qualificação elétrica antes do ensaio de bobinas

Nenhuma etapa desta lista foi executada fisicamente. Registrar instrumentos/serial/calibração, firmware/configuração, resistências medidas, temperatura eCSVbruto de cada teste. Não substituir dados reais por arquivos de demonstração.

1. Com tudo desenergizado, conferir resistência/parasitismo dos shunts e carga, C/ESRdoscapacitores, resistênciaDC/indutância das bobinas, orientação/polaridade, isolação mecânica dos dissipadoresV−, cabos/corrente nominal e continuidade SGND. Verificar nenhumcurtoOUT→SGND/rails e contatosSTOP: cadaE/Sfecha aV− emSTOP; testar semcomputador.

2. Conferir EVM: resistorRcl82kΩ, demaisR2/R5/R7/RF1preservados10kΩ; alimentaçãoJP6AVSS; VIN+validado porcontinuidade devidoJ5/J6inconsistente no manual. NÃO ligarbobinas nestaetapa.

3. Montar asduassangrias4.7Ω1%100Wemseusdissipadores separados. AjustarHMPCH1/2semDUT12.00V,limite4.8A; conectar ponto médio. Confirmarrails±12Vantes dehabilitarEVM. Sangriacorrente≈2.55A/rail e potência≈30.64W/rail. Desconectar se calor, rail fora11.88..12.12V ou limite PSUatua. Aquecer por15min, medirtemp a1min econfirmarsuperfície<70°C/ambiente≤30°C; adaptardissipação se necessário.

4. ComSTOPfechado e geradoroff, conectarEVMs com cargasdummy10Ω25W. Confirmardisable efetivo: baixa correntesaída eausência deexcitação. LiberarSTOPmanual e aplicar seno0.2Vrms/1400Hz,offset 0. Medirganho total e offset sem carga/com carga. Corrigiramplitude lendoOUT, não rótuloDG.

5. Qualificarlimitaçãoem cadaEVM comdummyadequada (por exemplo5Ω25Wemtestecurto) egradação deamplitude. Medircorrentepico em ambossentidos e registrarrecorte. Exigir limiar0.72..1.00Aem ambossentidos, frioequente; não sustentarlimitação nemcurto. A limitação não precisa ser exata: envelopeRMSdoensaio ficaabaixodela. Se algumlimiar excede1A, altereRclou reduzaenvelope/sangria comnovodimensionamento; não usar atéretificar.

6. Verificar estabilidade100..5000Hz sem carga,10Ωdummy e depoisramoRLCem0.2Vrms. Inspecionarsinal emalta taxa/banda suficiente para oscilaçõesparasitas, overshoot, ringing, corrente/rail e offset. O circuitoRLCcalculado não modela malha internado OPA nemfiação. Seoscilar, interromper; redesRC/snubber sóapós análise/medição, e contabilizarcorrente/potênciadelas àfronteira. Não instalar valores arbitrários e declararestável.

7. Calibrar offset/ganho e fase relativa dos5canais Pico usando mesmafonteseno, incluindo cabos/sensing. MedirimpedânciacomplexaR1/R2nabanda. Corrigirganho noCSV/análise e incluir erro de fase residual dos shunts e canais na incerteza. O algoritmoV/Rnão é válido comshuntindutivo não corrigido. CanaisA–D±10V, E±0.2V: avaliar níveis baixos eausênciaclipping; semADC PIconectado.

8. Montar ramoAC completo e receptor. Subirpara2.00Vrms/1400Hz/fase0. Capturarsimultaneamente ascincoformas; registrarR,L,C e20–60°C reais. CompararcomprevisãoV2, corrente≈0.18545Arms, carga≈24.05µW. Valoresfora da incerteza exigeminvestigação, não ajuste dosdados.

9. Varrer 100–5000 Hz e fases em pequenos passos, partindo de 0,2 Vrms. Teto recomendado de 4,70 Vrms nas condições assumidas; 5 Vrms apenas em cada ponto medido liberado. Corrente ≤0,5 Arms, picos ≤0,7071 A para seno, Vcap ≤30 Vpico, bobina/suporte abaixo de **45 °C**, dissipador OPA ≤60 °C, sangria/chassi ≤70 °C, rail ±1%, sem recorte. Cada captura deve conter ciclos inteiros suficientes. Toda alteração de geometria/temperatura exige nova avaliação.

10. PI/DCseparado: fonteoff/STOP, retirar gerador,receptor eOPA2; bypassC1; conectar DAC eADCdivisor. SemOPAenergizado, programarEEPROMDAC0V e confirmar inicialização/reinicializaçãosemcomando residual. CalibrarADCdivisor0.5 e ganhoDAC→OUT. Alvo0.15A, teto 0.20A, comando≤2.5V ehold-to-run; verificar soltura botão/falhaI²C/ADC/software→DAC0. STOPfísicoindependente precisa funcionar. Controle é200Hz, nãomalhaAC. Registrar overshoot/erro/tempo deacomodação; não inferir desempenho firmware do gráficoV2 legado.

Calor e faulttestpodem exigir requalificação dehardware; atépassarem, ostatus é**projeto paraqualificação**, nãobancada funcionalvalidada. Os limites propostos não certificam segurançafuncional, EMC ouconformidadeindustrial.

5. Sensor de campo, temperatura e calibração

Fonte consolidada: eletronica/SENSOR_CAMPO.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Medição de campo DC/AC

Selecionado **TexasInstrumentsDRV425EVM**, fluxgate deum eixo, semcompra ouensaio realizado. Fontes oficiais consultadas12-10-2026: placa, manualSLOU410B, datasheetSBOS729B. O chip mede DC/AC; banda32/47kHz é especificada com Rshunt22Ω. **O valor exato da resposta em frequência com100ΩdaEVM precisa ser calibrado**, não deduzir precisão5kHz somente da banda47kHz do chip.

Alimentação regulada5.00V/limite0.10A: HMPCH3quandoaux/potenciômetros nãoousam, oufonteauxisolada5V100mAreferenciadaSGND. EVMJ1: **1=VREF,2=VOUT,3=GND,4=VDD**, validarcontinuidade com esquemafigura6 antes deenergizar. Há um erro de repetição depino 2 na seção3.3 do manual; o pino dereferência é1conforme esquema. Não cortar trilha do VREFinterno e não injetar tensão no pino 1naconfiguraçãopadrão.

Pico 4824A: **F=J1.2VOUT, G=J1.1VREF** contraSGND; terrasF/GemJ1.3. Faixa inicial±5V em ambos, acoplamentoDC, mesmaaquisição das fontesA–E; Pico suporta7canais, conferir taxareal retornadaSDK. O código de5canais precisa habilitarF/Gexplicitamente para medircampo; com apenas5canais conectados, essecampo nãoestá capturado. H pode monitorarflag porinterfaceadequada; /ER e /ORdevem estar normais e sãoactive-low com pull-ups5V, semGPIOPico3.3Vdireto.

ConfiguraçãopadrãoR1=100Ω, BSELalto, referênciaVDD/2. Sensibilidade nominalS=4·12.2·100=**4880V/T =4.88mV/µT**:

```
B_T = (VOUT - VREF - offset_calibrado_V) / S_calibrada_V_por_T
```

Sinais do eixo e polaridade precisamser registrados. Em73.4837µTrms a componente ACesperada é0.35860Vrms acima/abaixo dareferência; VREF≈2.5V. ±500µT é faixa aproximadadaEVMem5V, dependente deheadroom; EarthDC/camposlocais e offsettambémocupamfaixa. NãoalterarR1para aumentar sensibilidade semrefazerfaixa/calibração. Precisãoanunciada do sensor nãoé precisão da cadeiaPico+fiação+posição.

Eixo sensível é paralelo àface do chip, entre seuspinos2e14. ParaBz do núcleo, orientar **eixo sensível** aolongoz; colocarplaca “deitada” horizontal normalmente mede outra componente. Usarsuporte nãoferromagnético queposicione ocentrosensor, nãoabordaPCB, nascoordenadas de comparação. Cabosdealimentação devemtrançados e afastadosdo sensor; dissipadores,sangrias e potenciaiscorrentes retornantes ficamlongedaáreadocampo.

Calibração e comparação quantitativa

1. Aquecer deacordocommanual, zero/baselinecombobinas desligadas mantendo posição. ParaAC, subtrairbaseline DC e estimara componenteàfrequênciadeexcitação; conservarcampo DCambiente como registro separado. Não zerar o campo ligado arbitrariamente.

2. Calibrar ganho/offsetDC com campo de referência independente. Uma bobinaHelmholtzdecalibraçãodedicada épossível: R50mm,N20porbobina, distânciaentrecentros50mm, corrente DC±0.1Amedida atravésdeshuntcalibrado. Fórmula centralideal `B=(4/5)^(3/2)*mu0*N*I/R`, resultando±35.97µT. Essa bobina de referência **não está fabricada neste pacote**; medirR,centros,seção el e calcularincerteza ecorreçãogeométrica antes de chamá-lacalibrador. Não usar a própria previsãoV2como“campo certificado” para validarV2.

3. CalibrarrespostaACmódulo e fase100–5000Hz com a mesma bobinade referência e corrente ACmedida simultaneamente. CalcularBatravésda geometriareal e amplitude/fase dacorrente, independente

datensãodecomando. Exigir ruído,resíduofit,clip eflagsnormais; salvar correçãocomplexaS(f) eincerteza em cada ponto. Condições fora da calibraçãoficam“inconclusivas”.

4. Na bancadaDC2, comL1=L2=0.15ADC eRXaberto, comparar `Bz_medida - Bz_baseline` comFEMestático eBiot–Savart nasmesmascoordenadas e correntes. NoAC, compararfasorBzmedido comprevisãoV2nasmesmasfases/correntes. Não compararRMSACaovalorDC doFEM.

5. Incluir erro de ganho/offset/fase dos dois canais F/G, tolerância/calibraçãoR1sensor, ruído,posição eorientação, e erro dacorrente de referência. O Pico especificaDC±1%fullscale±300µV; com±5Vsemcalibração erroabsoluto pode exceder10µT porcanal. Isso exige calibração diferencial para comparaçõespercentuaisestritas, não promessa de0.1% noresultadofinal.

Temperatura: LM35DZ/NOPB no canal H

Selecionado **TI LM35DZ/NOPB, TO-92**, faixa0..100°C. Datasheet oficial SNIS159H, seção5, consultado12-10-2026: **pino 1=+VS, pino 2=VOUT, pino 3=GND**. A figura TO-92 é vista por baixo; identificar os pinos com o desenho do encapsulamento, sem inverter por comparação visual com TO-220.

Pino1→HMPCH3+5.00V, pino 3→SGND, pino 2→resistor 100Ω junto ao sensor→PicoH; shellH→SGND. Capacitor100nF entre pinos1/3 perto do sensor. CanalH inicialmente±1V, acoplamentoDC. Conversão nominal **temperatura°C=100·VOUT**, de0.2V em20°C a0.8V em80°C. Caso use condicionador/filtro, contabilizar ganho e offset. Não colocar capacitor grande diretamente em VOUT; o resistor isola carga capacitiva do cabo.

Fixar eletricamente isolado em contato térmico com a bobina selecionada, deixando a posição registrada. Calibrar com termômetro de referência em25,50e70°C e aguardar equilíbrio; o encapsulamento pode acompanhar parcialmente a temperatura do ar, então leitura nominal não representa automaticamente a temperatura interna do cobre. Uma unidade não monitora simultaneamente as duas bobinas, os dois amplificadores e as sangrias. Os demais pontos exigem termômetro de contato independente; não inferir temperatura de todas as peças pelo canalH.

O canal H é registro de temperatura; o computador e o LM35 não substituem parada física ou limitador térmico independente. Leituras fora da faixa/calibração, sensor desconectado ou temperatura de contato inadequada invalidam uma aprovação automática.

Uma sonda fluxgate mede indução magnética clássica; resultados não demonstram curvatura espacial, vácuo quântico ou energia excedente.

6. Captura simultânea PicoScope

Fonte consolidada: aquisicao/README.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Aquisição real com PicoScope 4824/4824A

`capturar_pico.py` usa a biblioteca oficial `ps4000a` por ctypes para abrir, identificar, configurar entradas e capturar um bloco simultâneo. Não gera sinais de exemplo, não liga fontes e não comanda saídas do instrumento. Sem driver/dispositivo, termina com `captured=false` e não cria dados de campanha.

Instalar o PicoSDK oficial compatível com a arquitetura do Python. As assinaturas e enumerações foram conferidas no guia ps4000a e no wrapper oficial. Não é preciso instalar o wrapper Python para usar este adaptador.

Entradas e filtro

Todas as pontas são **1:1** e todos os retornos BNC vão a SGND em estrela, conforme o esquema V3. Os canais não são diferenciais. Medem o topo dos resistores de retorno e as saídas das fontes, nunca um nó flutuante. Ligar a ponta de terra a outro nó altera ou curto-circuita a montagem.

Canal	Grandeza	Faixa configurada
A	Fonte 1, antes do capacitor	±10 V
B	Shunt/resistor série 1	±10 V
C	Fonte 2, antes do capacitor	±10 V
D	Shunt/resistor série 2	±10 V
E	Tensão da carga receptora	±0,2 V
F opcional	VOUT do DRV425EVM	±5 V
G opcional	VREF do DRV425EVM	±5 V
H opcional	VOUT do LM35	±1 V

Inserir os filtros e documentar sua resposta conforme FILTRO_ANTIALIAS.md. A banda de 20 MHz do osciloscópio sozinha não evita aliasing a 1 MS/s. Filtragem, sensor, cabos, shunts e instrumentos fazem parte da calibração composta.

O software solicita 1 MS/s por canal e 0,1 s por padrão. Obtém intervalo e capacidade reais com `GetTimebase2`, escala com `MaximumValue`, usa os mesmos índices dos canais e recusa overflow, códigos no limite ADC, bloco incompleto ou timeout. O relógio comum não certifica por si só skew e fase da cadeia completa. A duração nominal corresponde a 140 ciclos a 1.400 Hz.

Comandos

```
py -B bancada_v3/aquisicao/capturar_pico.py --diagnostico
py -B bancada_v3/aquisicao/capturar_pico.py --output C:/campanha_nucleo/ensaio_001
```

Para oito canais com campo e temperatura, informar as sensibilidades explicitamente:

```
py -B bancada_v3/aquisicao/capturar_pico.py --sensores --field-sensitivity 4880
--temperature-sensitivity 0.01 --output C:/campanha_nucleo/ensaio_002
```

4880 V/T e 0,01 V/°C são valores nominais, não certificados. Substituí-los e corrigir ganho/offset/fase conforme a caracterização da cadeia construída. A conversão usa `B=(VOUT−VREF)/sensibilidade` e

`T=VH/sensibilidade`; o resultado não deve ser interpretado como calibrado somente porque tem unidade física. Fundo/orientação do campo e contato térmico precisam de registro próprio.

Cada pasta nova recebe `formas_onda.csv` (vírgulas), `captura.json` com origem, serial, relógio e SHA-256. Com sensores, recebe também `canais_sensores_brutos.csv` para preservar F/G/H. O programa não sobrescreve pastas existentes. Os volts brutos são escalados pela faixa e máximo ADC reportado, antes das correções de calibração.

O registro de captura não substitui `medicoes/metadados_pendente.json`. Copiar e preencher esse template com configuração construída, valores medidos, certificados, controles e incerteza antes de executar `medicoes/analisar.py`. A saída `captured=true` confirma uma chamada de aquisição concluída; não confirma conexões, calibração ou funcionamento físico do núcleo. O hardware não foi testado nesta entrega.

```
py -B bancada_v3/medicoes/analisar.py C:/campanha_nucleo/ensaio_002/formas_onda.csv
C:/campanha_nucleo/metadados_002.json --config nucleo_integral_v2/simulacao/configuracao.json
--output C:/campanha_nucleo/analise_002.json --summary-csv C:/campanha_nucleo/resumo_002.csv
```

O analisador CA exige janela coerente e metadados. Para o caso FEM CC, capturar primeiro as bobinas desligadas e depois energizadas, com o sensor na mesma posição e orientação. **Manter a bobina receptora aberta e desconectar a entrada do filtro E do receptor; ligar somente essa entrada do filtro E a SGND.** O adaptador mantém A–E habilitados: deixar E flutuante pode saturar o filtro e invalidar toda a captura. Aterrar essa entrada de medição não significa curto-circuitar a bobina receptora. Preencher `medicoes/metadados_cc_pendente.json` com a geometria construída, calibração, controles e limites de erro. A análise CC usa as médias das correntes medidas e subtrai o campo de fundo:

```
py -B bancada_v3/medicoes/analisar_cc.py C:/campanha_nucleo/cc_ligado/formas_onda.csv
C:/campanha_nucleo/cc_fundo/formas_onda.csv C:/campanha_nucleo/metadados_cc.json --output
C:/campanha_nucleo/analise_cc.json
```

Os campos `model_config_path` e `fem_results_path` dos metadados apontam para os arquivos da configuração V2 e dos resultados FEM; caminhos relativos são resolvidos a partir da pasta do JSON de metadados. Ajustá-los ao copiar o template para a campanha. Conferir as opções e o significado do resultado no procedimento CC. O FEM central só é escalado quando geometria, correntes e conexões são compatíveis com o caso calculado. Não comparar os 0,15 A CC do FEM com os 2 V RMS CA da referência V2.

No relatório CC, `temperature_mean_c` é a média da coluna exportada; esse analisador não corrige nem valida automaticamente o sensor de temperatura. Corrigir sua conversão a montante e preservar o canal H bruto e a documentação de calibração. A média nominal não libera um ensaio térmico.

7. Filtro analógico e carregamento de medição

Fonte consolidada: aquisicao/FILTRO_ANTIALIAS.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Filtro analógico proposto para aquisição V3

Estado: calculado, ainda não construído, caracterizado ou certificado. A aquisição proposta usa 1 MSps por canal, confirmado pelo driver. Um filtro externo concreto melhora a rejeição fora da banda; nenhum filtro com queda finita elimina aliasing ou dispensa medir a cadeia real.

O conjunto tem cinco caminhos elétricos iguais, mais dois caminhos opcionais para `Vout` e `Vref` do sensor de campo e um para LM35H de temperatura. Cada caminho usa **um OPA4277PA DIP-14, quatro R de 3,16 kΩ ±1%, quatro C de 1 nF ±1% C0G/NP0 e quatro seguidores**, alimentados em ±12 V. A relação de peças com quantidades para cinco, sete e oito canais está em filtro_componentes.csv; o esquema funcional com todos os pinos está em filtro.svg. Não há PCB roteada ou Gerber validado neste pacote.

Referência primária e limites do componente

O datasheet oficial TI OPAx277 SBOS079C, páginas 5, 8–9 e 20–21, confirma a pinagem e estabilidade em ganho unitário. A alimentação recomendada vai de ±2 a ±18 V. GBW de 1 MHz e slew rate de 0,8 V/µs são **típicos**, sem mínimo garantido declarado nas respectivas linhas. O grau **OPA4277PA** tem limites diferentes dos graus P/U: na tabela a 25 °C, offset até ±50 µV e bias até ±2,8 nA. Não aplicar ao PA o destaque genérico de 1 nA. A TI recomenda desacoplamento cerâmico local de 100 nF por alimentação. Página do produto e arquivos de simulação do fabricante.

Não usar os valores típicos como certificado de margem, ruído, distorção ou rejeição de alias. Macromodelo SPICE do fabricante, resposta à carga/cabo e ensaio real complementam este cálculo; o script não executa SPICE.

Conexão completa por canal

Usar índice `n=1…5` para A–E; `n=6/7` para F/G opcionais e `n=8` para H de temperatura. O escopo tem entradas com terra comum; todos os C de sinal, blindagens e retornos da placa vão ao mesmo SGND em estrela da bancada. Os filtros medem os nós já referenciados a SGND; não tornam as entradas diferenciais ou isoladas.

Estágio	Entrada do RC	Nó após R e C para SGND	Entrada + do U_n	Saída e realimentação
1	J_n1 centro → R_n1	R_n1 → C_n1 → SGND	Pino 3	Pino 1 ligado diretamente ao 2
2	Pino 1 → R_n2	R_n2 → C_n2 → SGND	Pino 5	Pino 7 ligado diretamente ao 6
3	Pino 7 → R_n3	R_n3 → C_n3 → SGND	Pino 10	Pino 8 ligado diretamente ao 9
4	Pino 8 → R_n4	R_n4 → C_n4 → SGND	Pino 12	Pino 14 ligado diretamente ao 13

Cada C conecta **o nó após seu R** a SGND; não está em série com a entrada. Os buffers evitam que um RC carregue diretamente o anterior. Ligar pino 14 a R_n5 de 47 Ω e então ao centro de J_n2/BNC do ADC. A realimentação pino 14→13 fica **antes** dos 47 Ω. Usar entrada ADC de 1 MΩ, sem terminador de 50 Ω. O resistor de saída reduz a interação com capacitância do cabo, mas não prova estabilidade: medir degrau, overshoot e oscilação com o cabo real.

Pino 4 recebe +12 V e pino 11 recebe −12 V. Em cada CI, colocar 100 nF cerâmico entre pino 4/SGND e entre pino 11/SGND, junto aos terminais. Adicionar 10 µF/25 V locais em cada trilho. No bulk positivo,

positivo em +12 V e negativo em SGND. No bulk negativo, **positivo em SGND e negativo em −12 V**. Conferir o entalhe e a vista superior da peça antes de ligar. Alimentar pela fonte de bancada protegida da V3; o filtro não fornece intertravamento ou proteção de entrada contra conexão em nó errado.

No sinal de 5 Vrms, pico de 7,071 V, há folga calculada em relação aos trilhos ±12 V. A folga real deve considerar common-mode, carga, ruído e partidas; não testar alta amplitude com a placa desenergizada. Resistores dissipam menos de 8 mW no limite ideal de entrada de 5 Vrms para frequência muito alta, mas qualquer falha de conexão exige revisão. Posicionar as placas perto do nó medido, separar entrada/saída, evitar protoboard sem caracterização e manter cabos curtos. Medir capacitância do cabo mais ADC; 100 pF no script é apenas hipótese.

Filtro	Entrada real	Destino ADC
U1	Saída OPA548EVM 1	A / `v_source1_v`
U2	Topo do R série 1	B / `v_series1_v`
U3	Saída OPA548EVM 2	C / `v_source2_v`
U4	Topo do R série 2	D / `v_series2_v`
U5	Topo da carga receptora	E / `v_load_v`
U6 opcional	DRV425EVM Vout	F bruto
U7 opcional	DRV425EVM Vref	G bruto
U8 opcional	LM35H saída	H bruto

Os filtros não substituem a calibração dos sensores. A resposta interna, sensibilidade medida, offset e orientação do DRV425EVM são adicionais. A banda de 47 kHz indicada na tabela do DRV425, página 5 para Rshunt=22 Ω não é automaticamente a banda da montagem com 100 Ω. Preservar F/G brutos; um `field_t` calculado por sensibilidade nominal não é automaticamente um campo calibrado. Para LM35H, preservar H bruto e documentar sensibilidade/offset/temperatura de referência da cadeia; o filtro tem ganho DC próximo de 1 e não corrige deriva ou instalação térmica.

Transferência, taxa e erro entre canais

Ignorando não idealidades, $\tau = RC = 3{,}16\ \mu s$, $f_c = 1/(2\pi RC) = 50.365{,}488\ Hz$ e:

```
HRC(f) = (1 + j f/fc)^(-4)
|HRC| = [1 + (f/fc)^2]^(-2)
faseRC = -4 atan(f/fc)
```

Os quatro polos coincidem; isto **não é um Butterworth de quarta ordem**. O corte global de −3 dB é aproximadamente 21,91 kHz. Em $f = f_c$, cada estágio tem amplitude $1/\sqrt{2}$, portanto a cascata tem amplitude 1/4, **−12,0412 dB** e fase desenrolada −180°. Em DC, ganho RC ideal é 1.

Frequência	Atenuação RC ideal	Ganho / fase relevantes
5 kHz	0,17037 dB	0,9805768 / −22,6777°
Nyquist de 100 kSps: 50 kHz	11,9151 dB	**Rejeitar esta taxa para este projeto de filtro**
Nyquist de 500 kSps: 250 kHz	56,3557 dB	Taxa degradada; exige novo orçamento espectral
Nyquist de 1 MSps: 500 kHz	79,9223 dB	Padrão proposto; exige caracterização física

O projeto adota 70 dB **ideais** em Nyquist como critério interno de seleção de taxa, não como certificação de alias. Isso exige ao menos 748.629 S/s nominais, ou 763.829 S/s no canto R/C mais rápido de ±1%. Assim, o padrão de 1 MSps atende ao critério calculado; 500 kSps e 100 kSps não atendem. O campo de metadados `antialias_cutoff_hz` não torna uma taxa inadequada válida. Um polo de 50,365 kHz já fica acima de Nyquist a 100 kSps; a aquisição deve ser refeita ou o filtro reprojetado. Estes arquivos não alteram automaticamente a configuração do capturador.

O script também calcula quatro seguidores como polos de 1 MHz, baseados somente no GBW típico, mais 47 Ω com ADC de 1 MΩ e capacitância total **assumida** de 100 pF. A 5 kHz, essa aproximação completa dá ganho 0,9804817 e fase −23,8321°. O modelo ignora ganho aberto finito, outros polos, capacitâncias de entrada, dinâmica de saída, acoplamento, PSRR, dispersão térmica e slew não linear. Nunca usar sua rejeição adicional como garantia.

Para 5 Vrms a 5 kHz, $SR_{necessário} = 2\pi f \sqrt{2}\, V_{rms} = 0{,}222144\ V/\mu s$. A razão entre slew típico e necessidade é 3,60, **sem margem mínima garantida**. Medir distorção e a maior amplitude no primeiro estágio, que vê o maior sinal.

O script enumera 256 cantos independentes de quatro R e quatro C ±1%. A 5 kHz, o ganho RC pode ir de 0,9798001 a 0,9813314, a fase de −23,13046° a −22,22926°; dois canais nos cantos opostos diferem até **0,156284% em ganho e 0,901195° em fase**, antes da dispersão dos amplificadores/cabos. Perto de potência em quadratura, menos de um grau já pode ser relevante. Isso precisa entrar no orçamento de fase; aplicar o mesmo ganho nominal aos canais não corrige sua diferença.

Uma senoide de interferência de 5 Vrms junto a 500 kHz ainda poderia produzir aproximadamente 0,5 mVrms após atenuação ideal de 80 dB. O erro admissível depende da amplitude do sinal útil; existem várias bandas que podem dobrar para a banda medida. É necessário medir/limitar espectro de entrada fora da banda e respostas reais, inclusive pickup após o último filtro e clipping dos buffers. **Atenuação em Nyquist isolada não limita o erro de alias de um espectro desconhecido.**

Carregamento e balanço de potência

O primeiro RC carrega o nó mesmo que o opamp tenha alta impedância. Ignorando bias/parasitismo, a admitância vista é:

$$Y_{in}(f) = \frac{1}{3160 + \frac{1}{j\,2\pi f\,1nF}}$$

$$I_{in} = Y_{in} \cdot V_{nó}$$

$$P_{entradaRC} = |V_{nó,rms}|^2\, \mathrm{Re}(Y_{in})$$

Em 5 kHz, $|Z_{in}| = 31.987{,}46\ \Omega$; em 1400 Hz, 113.726,01 Ω. Um nó de 5 Vrms fornece 156,31 µArms ao RC de entrada a 5 kHz, com 77,21 µW de potência real. O carregamento complexo relativo $|R \cdot Y_{in}|$ vale **0,031262% para 10 Ω e 0,312623% para 100 Ω** em 5 kHz. Para fonte de Thévenin resistiva, $V_{com}/V_{sem} = 1/(1+R \cdot Y_{in})$: no caso 10 Ω, módulo 0,9999691 e fase −0,017824°; em 100 Ω, módulo 0,9996864 e fase −0,178188°. Estes são exemplos de carregamento, não uma solução nova do sistema acoplado inteiro.

A corrente do filtro ligado ao shunt **não atravessa o resistor de 10 Ω**. A corrente de ramo correta, por harmônico, é $I_{ramo} = V_{shunt}/R_{shunt} + Y_{in_shunt} \cdot V_{shunt}$. A corrente da porta do amplificador também inclui $Y_{in_source} \cdot V_{source}$. Portanto $\mathrm{mean}(V_{source} \cdot V_{shunt}/R_{shunt})$ não mede sozinho toda a potência saindo do amplificador quando estes filtros estão conectados. Em 5 kHz, Vsource≤5 Vrms e Vshunt≤5 Vrms, a contribuição omitida do filtro do shunt tem limite conservador $|V_{source}| \cdot |I_{in_shunt}| \le 0{,}78156\ mW$ por ramo; o RC conectado à própria fonte acrescenta até 0,07721 mW reais. O carregamento da carga receptora também deve entrar no modelo físico como admitância em paralelo; V_{load}^2/R_{load} continua sendo somente a potência no resistor de carga.

Estas contribuições pequenas são **potência de instrumentação**, não energia anômala. Incorporar admitâncias complexas ao modelo de medição ou incluí-las explicitamente nos limites de erro. O analisador atual de cinco canais assume resistor puro para corrente; não recebe essa correção automaticamente. Se o orçamento não cobre o efeito, a comparação deve permanecer inconclusiva. O consumo DC dos quads e da instrumentação pertence a uma fronteira de alimentação separada da potência RLC.

Calibração obrigatória da cadeia completa

Medir cada caminho com sua placa, cabo, faixa ADC, fonte e aterramento reais, incluindo ganho/offset e fase. Calibrar na frequência fundamental e nos harmônicos utilizados, documentando incerteza, temperatura, ruído, clipping e fonte de referência. Valores típicos e tolerâncias de compra não são certificados de calibração.

Para fasores, `Vnó(f)=VADC(f)/Hmedido(f)`. Para campo, `(F/HF − G/HG)/Ssensor(f)` só é aplicável se todas essas respostas tiverem sido medidas com referências compatíveis. Preservar arquivos brutos e salvar qualquer transformação em novos arquivos com hashes/proveniência. Uma multiplicação por `gain` na forma de onda não remove atraso de fase, nem corrige igualmente todos os harmônicos. O analisador aceita limites residuais de fase/banda; não deconvolve este filtro por conta própria. Sem orçamento de correção/cobertura suficiente, declarar `INCONCLUSIVE`.

Antes de considerar aliasing caracterizado: medir ganho/fase na banda útil, comparar canais, varrer frequências através de Nyquist e além dele, limitar o espectro de entrada, verificar estabilidade com cabo real, confirmar a taxa efetiva e repetir com amplitude/temperatura extremas permitidas. Rejeição de 79,92 dB neste documento é **resultado de equações**, não medição da placa. A banda nominal de um sensor também não substitui os filtros ou a calibração da diferença F−G.

Reproduzir os cálculos

```
py -B bancada_v3/aquisicao/filtro.py --output "$env:TEMP/nucleo_filtro_calculado.json"
```

O script usa biblioteca padrão, recusa sobrescrever a saída e executa 14 verificações independentes de identidades, extremos de tolerância, slew e seleção de taxa. O JSON identifica `origin=CALCULATED` e `PROPOSED_NOT_BUILT_NOT_MEASURED_NOT_CERTIFIED`. Nenhum resultado sintético é gravado como ensaio experimental e nenhum parâmetro dos instrumentos é alterado.

8. Análise, proveniência e limites de erro

Fonte consolidada: medicoes/README.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Medições simultâneas da bancada V3

Este pacote analisa **arquivos capturados em instrumentos reais** e também testa o algoritmo com sinais matemáticos identificados como `SYNTHETIC`. Não existe aquisição experimental preenchida neste repositório. Os dois CSV fornecidos contêm somente cabeçalhos; `metadados_pendente.json` é deliberadamente incompleto e será rejeitado enquanto tiver `origin=PENDENTE`.

O programa não controla fontes, certifica instrumentos ou afirma que a bancada já foi construída. A aquisição de hardware está em `../aquisicao/`. O cálculo usa somente Python 3.10+ e biblioteca padrão, sem rede.

Conexão e fronteira de potência

Usar a topologia documentada da V3: dois amplificadores OPA548EVM, cada um alimentando `capacitor 10 µF -> bobina -> resistor série 10 Ω -> SGND`. O resistor existente de 10 Ω é também o shunt; **não acrescentar outro resistor de 10 Ω**, pois isso mudaria o circuito simulado. Conexões Kelvin no resistor evitam incluir a queda dos cabos na medição. O valor efetivamente medido e seu limite de erro devem entrar no JSON, na temperatura de operação.

Canal do PicoScope 4824A	CSV	Conexão positiva	Referência
A	`v_source1_v`	Saída do amplificador 1, antes do capacitor	SGND
B	`v_series1_v`	Topo do resistor série 1 no retorno	SGND
C	`v_source2_v`	Saída do amplificador 2, antes do capacitor	SGND
D	`v_series2_v`	Topo do resistor série 2 no retorno	SGND
E	`v_load_v`	Topo da carga resistiva do receptor	SGND

Os BNC têm terra comum: prender todos os retornos **ao mesmo SGND em estrela**. Este esquema não mede tensões flutuantes de capacitor ou bobina. Prender um terra BNC em outro nó pode curto-circuitar o circuito. Um terminal da carga receptora fica em SGND; documentar essa ligação porque ela difere de um receptor completamente flutuante.

A corrente é positiva saindo da fonte: `i1=v_series1/R1` e `i2=v_series2/R2`. `mean(v_source*i)>0` significa potência entregue ao circuito; valor negativo significa potência recebida pela fonte. A tensão de fonte é medida na saída **carregada**, não deduzida da indicação do gerador. A fronteira inclui capacitor, cobre e resistor série, mas exclui consumo DC dos amplificadores, gerador, DAQ e computador. Assim, estes dados não medem a eficiência da tomada. A carga receptora resistiva usa `mean(v_load²)/Rload`.

Captura e proveniência

1. Preservar CSV bruto e diagnóstico da captura. Não colar uma curva simulada num arquivo experimental. `origin=EXPERIMENTAL` exige identificação do instrumento, número de série, instante real da aquisição, commit do projeto, documentos de calibração, geometria construída e controles. `origin=SYNTHETIC` serve somente a sinais gerados por algoritmo.

2. Copiar o template para a pasta da campanha, preencher os valores **medidos** de R1, R2 e carga (10/10/100 Ω são nominais), e informar a frequência real e seu limite absoluto de erro. O caminho

`model_config_path` é relativo ao arquivo JSON; ajuste-o ao mover o template ou use `--config`.

3. Usar relógio e disparo comuns aos cinco canais. Confirmar amostragem simultânea, limite de skew, taxa real retornada pelo driver, ausência de clipping e regime estacionário. Exportar uma linha por instante comum. O programa não alinha aquisições feitas em instantes diferentes.

4. Documentar filtragem antialias e sua resposta; o simples campo preenchido não cria um filtro. Informar ganho, offset, ruído e erro de fase de cada caminho de medição, inclusive sonda, divisor, cabo e amplificador de sensor. Considerar quantização no limite de ruído. `bandwidth_hz` é a banda **calibrada**, não apenas a banda anunciada.

5. Registrar controles: fontes desligadas, carga resistiva conhecida, troca de canais e repetição. `baseline_records` lista arquivos reais; o algoritmo não lê nem valida automaticamente o conteúdo dos documentos citados.

O cabeçalho obrigatório usa vírgulas e ponto decimal:

```
time_s,v_source1_v,v_series1_v,v_source2_v,v_series2_v,v_load_v
```

As colunas opcionais `temperature_c` e `field_t` precisam ter valor finito em **todas** as linhas, em °C e tesla. `field_t` é um canal calibrado medindo a componente z no centro; a comparação do módulo da previsão V2 pressupõe campo axial. Registrar aquisição de fundo e sensor/posição/orientação. Não preencher zero para disfarçar um sensor ausente: campo ausente ou zero deixa sua validação inconclusiva. A ausência do campo não impede o cálculo elétrico dos cinco canais, mas impede validar o sistema completo. Temperatura exportada já é física e deve ter sensor/calibração identificados.

Formato mínimo dos instrumentos (substituir pelos dados de cada instrumento real, sem usar os textos a seguir como evidência):

```
{
  "model": "PREENCHER_MODELO_REAL",
  "serial": "PREENCHER_SERIAL_REAL",
  "calibration_document": "documento_real_da_campanha.pdf",
  "calibration_valid_until": "AAAA-MM-DD"
}
```

O JSON guarda os metadados originais, SHA-256 dos arquivos brutos/JSON/configuração e instante de análise. Um nome de documento sozinho não prova calibração; a equipe deve verificar seu conteúdo e vigência. Metadados não documentados levam a `INCONCLUSIVE` e jamais a `PASS`.

Calibração, janelas e cálculos

Para cada canal, a convenção é **físico = (valor exportado − offset) × gain**. Se a aquisição já aplicou a correção de um certificado, usar a identidade aqui e declarar seus limites residuais; não corrigir duas vezes. `offset_native_bound` está na unidade original do CSV; `noise_absolute_bound` está na unidade física após ganho. Os demais limites são relativos (`gain_relative_bound`, por exemplo 0.01 = 1%) ou graus (`phase_bound_deg`). Ganho negativo inverte polaridade. Todos precisam derivar de dados/calibração apropriados à amplitude e banda utilizadas.

`time_s` precisa ser crescente, sem duplicatas, NaN, Inf, células vazias ou divergência entre intervalos maior que 0,01%. A análise rejeita taxa inferior a 20 amostras por ciclo e skew superior a 0,001 período. O intervalo de potência é uma janela coerente de pelo menos cinco ciclos: `N*dt*f` precisa ser inteiro com tolerância de 0,0001 ciclo, sendo `N` o número de amostras **sem repetir o ponto final**. Pode fornecer `window_cycles`; se for nulo, procura a maior janela coerente possível e informa as amostras descartadas. Não interpola nem reamostra. Na condição inicial de 1400 Hz e 500 kS/s, 50000 amostras cobrem 140 ciclos. A taxa real retornada pelo driver pode exigir outra duração. Frequência/relógio cuja incerteza

produza mais de 0,001 ciclo na janela deixa a comparação inconclusiva.

O relatório extrai média CC, RMS total, RMS CA após remover a média, fasor RMS por DFT na frequência medida, diferença de fase fonte/corrente, potência média assinada por multiplicação simultânea e energia durante a janela. A THD inclui harmônicos inteiros até o menor entre o 10º, a banda declarada e o limite de 20 amostras por harmônico; **não é uma certificação de THD em toda a banda ou análise de inter-harmônicos**. THD ausente, acima de 1%, componente CC acima de 1% ou energia relevante fora da fundamental impedem uma comparação conclusiva com o modelo senoidal V2.

A previsão importa o solver V2 em modo de leitura, com configuração fornecida, amplitudes/fases fundamentais realmente medidas, frequência, resistores e temperatura. Não executa os geradores de arquivos V2. O V2 tem R série igual nos dois ramos; a análise sinaliza valores diferentes em vez de esconder essa limitação. Toroide auxiliar ativo exige medir suas fontes extras. Geometria, orientação, resistência AC, parasitas e resposta do driver ainda exigem caracterização física.

Limites de erro e interpretação

O pacote propaga **limites absolutos conservadores** de ganho/offset/ruído, resistor e fase/skew. Para a amostra de tensão corrigida, usa `eV=abs(V)*erro_relativo + abs(gain)*erro_offset + erro_ruído`; para corrente, inclui o menor denominador `R−eR` e o termo cruzado. Para a potência, soma `mean(abs(V)*eI + abs(I)*eV + eV*eI)` e uma contribuição de fase limitada pela banda declarada. Erros correlacionados não são cancelados. A duração e a energia incluem o limite do relógio comum. Bandwidth, fase e ruído devem cobrir **toda a banda transmitida** pelo filtro antialias; a documentação incorreta invalida esses limites.

Esses limites não são automaticamente incertezas padrão, não recebem `k=2` nem uma probabilidade de cobertura inventada. O relatório informa `coverage_probability=null` e `coverage_factor_k=null`. Para um orçamento metrológico formal, faltam distribuições, correlações, repetibilidade e incerteza do modelo. A distinção entre propagação de incertezas padrão, correções e cobertura é explicada pelo NIST TN 1297, seção 5 e seção 6. Este software não se apresenta como certificação NIST.

Uma diferença menor que o limite de medição significa apenas compatibilidade condicionada aos limites informados; a incerteza do modelo permanece não quantificada. Uma diferença maior exige revisar instrumento, conexão, modelo e controles. O resíduo fonte−carga contém todas as dissipações não medidas e possíveis transientes: **nunca é classificado como energia extra, energia do vácuo, gravitação ou efeito quântico**. Uma fonte que absorve potência requer um driver capaz de fazê-lo naquele ponto; o programa preserva o sinal negativo.

Executar

Na raiz do repositório, após uma captura e preenchimento real dos metadados:

```
py -B bancada_v3/medicoes/analisar.py C:/campanha/captura.csv C:/campanha/metadados.json --config
nucleo_integral_v2/simulacao/configuracao.json --output C:/campanha/relatorio_001.json --summary-csv
 C:/campanha/resumo_001.csv
```

Os nomes de saída precisam ser novos e distintos; o programa recusa sobrescrever evidência. O resumo tem exatamente as colunas e separador `;` do `Modelo_Medicoes.csv` V2, com receptor representado por 0/1, e deve ser mantido junto do JSON de origem/incertezas. O resumo sozinho não diferencia simulação de ensaio; o JSON faz parte obrigatória do resultado. Campo/temperatura não medidos saem vazios, nunca inventados. Um resumo incompleto será rejeitado pela importação do visualizador V2, que exige todas as medições; os cálculos elétricos continuam disponíveis no JSON. Código de saída 2 significa aquisição/entrada rejeitada; código 0 significa análise concluída, **não aprovação física**. Consulte o campo `status` e os motivos inconclusivos.

Testar o algoritmo sem nenhum equipamento e sem criar resultados no repositório:

```
py -B bancada_v3/medicoes/testes.py
py -B bancada_v3/medicoes/testes.py --json-output "$env:TEMP/nucleo_medicoes_testes.json"
```

Todos os sinais desses testes nascem em diretório temporário, trazem `origin=SYNTHETIC` e são removidos ao final. Os testes incluem potência em quadratura, fonte absorvendo potência, offset/ganho inversos, CC, harmônicos, incerteza de fase, relógio/janela/skew, timestamps inválidos, dados não finitos, baseline zero, ausência de campo, metadados pendentes e importação sem alteração do modelo V2.

Ensaio CC estacionário para confronto com FEM

`analisar_cc.py` é a análise específica de magnetostática: **capacitores desviados, receptor aberto, toroide desligado**, duas correntes próximas de 0,15 A e sonda z no centro `[0,0,0.125]` m. Desligar fontes antes de reconfigurar conexões. A rotina CA acima usa uma fundamental e THD; não deve ser usada para julgar um ensaio CC estacionário.

Capturar dois arquivos reais distintos: energizado e fundo, mantendo instrumentos, sensor, posição, faixa e configuração de aquisição. No fundo, ambas as bobinas devem estar sem corrente; esperar os transientes terminarem antes de ambas as capturas. O capturador de hardware pode fornecer as colunas `field_t` e `temperature_c`, mas uma conversão por sensibilidade nominal não cria uma calibração. Preservar F/G/H brutos e diagnósticos. Copiar `metadados_cc_pendente.json` e preencher valores medidos dos shunts, correções, limites, documentos, hashes pré-existentes da captura e origem de **ambos** os registros. O template é deliberadamente pendente e não representa um ensaio.

```
py -B bancada_v3/medicoes/analisar_cc.py C:/campanha/cc_energizado.csv C:/campanha/cc_fundo.csv
C:/campanha/metadados_cc.json --output C:/campanha/cc_relatorio_001.json
py -B bancada_v3/medicoes/testes_cc.py
```

O programa usa a mesma calibração `(exportado-offset)*gain` da análise CA. Extrai médias de fonte/corrente, `Imean=mean(Vshunt)/Rshunt`, potência assinada `mean(Vsource*I)`, desvio padrão e RMS do resíduo em torno da média. O campo líquido é **mean(Benergizado)−mean(Bfundo)**. O limite conservador do campo soma os limites de ambos os registros e a deriva documentada entre capturas; não assume que erros ou ruído desconhecidos se cancelem. Desvio padrão da captura não é substituto automático para incerteza da média. Erro de tempo, transientes, deriva térmica e ambiente magnético precisam ser controlados no ensaio.

A previsão de Biot–Savart importa somente a geometria e as funções de campo do V2: soma cada espira axial com **correntes CC medidas e orientações reais**, preservando o sinal, inclusive com correntes negativas. Não utiliza tensão de fonte para supor corrente. A incerteza parcial propagada das correntes não inclui incerteza da geometria ou ambiente; não é incerteza completa do modelo.

O FEM `fine_box060` foi resolvido com 0,15 A iguais por bobina. Sua previsão central só é escalada linearmente por `média(I1_física,I2_física)/0.15` quando as correntes são demonstradas iguais dentro de **1%**, incluindo soma conservadora dos limites das duas correntes. Exige a geometria-base de 100 mm de raio médio, centros em 65/185 mm, 5×10 espiras com passo 1,1 mm, ponto central de origem z=125 mm, regime estacionário, receptor aberto, capacitores desviados e toroide desligado. Se qualquer condição faltar ou mudar, o campo FEM escalado fica vazio e sua comparação `INCONCLUSIVE`; não se inventa um novo caso FEM para correntes diferentes. O confronto axial V2 continua disponível para correntes independentes.

Os aproximadamente **2,79%** entre FEM e referência no centro são uma diferença **observada nesse caso numérico**, não uma incerteza universal do modelo nem intervalo de cobertura experimental. O relatório preserva o valor do artefato e seu SHA-256. Documentos, calibração ou geometria pendentes mantêm o resultado experimental inconclusivo. Testes matemáticos têm `origin=SYNTHETIC` e nunca geram `PASS`

físico. Uma diferença residual não comprova efeitos quânticos, gravitacionais ou energia do vácuo.

Os testes CC verificam fundo separado, cancelamento de offset conhecido sem cancelar arbitrariamente limites, sinais invertidos, ruído analítico, médias/potências, bloqueio de escala FEM por correntes desiguais ou incerteza excessiva, receptor fechado, corrente no fundo, campo líquido zero e metadados ausentes/origens incompatíveis. Todos os fixtures são temporários e explicitamente sintéticos.

9. Firmware PI CC de uma bobina

Fonte consolidada: controle/README.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Controle PI CC — firmware e ensaio separado

Firmware MicroPython para **Raspberry Pi Pico RP2040**, MCP4725 e uma bobina V2. A montagem usa o amplificador OPA548EVM e resistor de retorno 10 Ω documentados na eletrônica V3. O firmware foi escrito e seu controlador testado numericamente; **não foi instalado ou verificado num microcontrolador físico**.

Conexão Pico	Destino
GP4, pino físico 6	MCP4725 SDA, pull-up 4,7 kΩ a 3,3 V
GP5, pino físico 7	MCP4725 SCL, pull-up 4,7 kΩ a 3,3 V
3V3 OUT, pino 36	MCP4725 VDD e pull-ups; não alimentar DAC em 5 V
GND, pino 38	SGND no ponto estrela
GP26/ADC0, pino 31	Divisor do shunt: 10 kΩ do topo do shunt até ADC, 10 kΩ ADC→SGND, 10 nF ADC→SGND
GP15, pino 20	Botão momentâneo para SGND; segurar para habilitar comando de corrente
MCP4725 A0	SGND, endereço 0x60
MCP4725 VOUT	Entrada positiva do OPA548EVM no modo CC, ganho total calibrado aproximadamente 1

Usar a pinagem do módulo efetivamente comprado, desacoplamento e ligações conforme seu datasheet. Não conectar GP26 ao shunt no modo CA: o divisor não adapta tensões negativas para o ADC. A entrada E/S do OPA é referenciada a V− e **não se conecta diretamente ao Pico**.

Desenergizado: contornar capacitor, desconectar gerador, receptor e segundo amplificador; conectar o modo CC. Copiar `main.py` e `controlador.py` para a placa com MicroPython apropriado. Conferir as ligações elétricas, a parada física e a qualificação antes da operação.

O padrão `CALIBRATION_CONFIRMED=False` mantém comando zero. Antes de habilitar, substituir pelos valores medidos a referência ADC, relação do divisor, offset, resistência do shunt, resistência total, referência DAC e ganho do driver. Confirmar a faixa de conversão com correntes conhecidas. O alvo é 0,150 A, máximo configurável nesta versão 0,200 A; comando limitado a 2,5 V; falha latente quando corrente calculada excede 0,250 A, sensor inválido ou período ultrapassa 25 ms.

O PI usa feedforward R·Iref, Kp=2 V/A, Ki=20 V/(A·s), anti-windup por integração condicional. É diferente do ensaio contínuo idealizado e passo de 1 µs da V2. A espera nominal de 5 ms soma processamento, I²C e impressão: **200 Hz não é uma frequência garantida**. O código usa o dt observado; medir jitter, latência, ruído, degrau e aquecimento antes de aceitar desempenho.

Soltar o botão zera o comando e integrador; uma falha exige reinicialização deliberada, depois de corrigir sua causa. O watchdog reinicia o Pico em travamento, mas **o MCP4725 pode manter a última tensão enquanto o Pico reinicia ou perde comunicação**. O software não substitui a limitação de corrente física ou a chave RUN/STOP independente. A parada manual da V3 não é certificada como função industrial com falha segura.

O mapa FEM usa **duas bobinas CC**, cada uma com 0,150 A: operar esse caso com os dois comandos CC independentes documentados, não com este firmware de uma bobina. O firmware não controla o circuito CA, não mede coerência quântica e não liga automaticamente fontes externas.

Referências primárias: pinagem Pico, MicroPython RP2, MCP4725, OPA548EVM.

```
py -B -m unittest discover -s bancada_v3/controle -p "test_*.py"
```

Esses testes usam planta RL com atualização exata de retenção de ordem zero, verificam erro de resistência, saturação, desarme e prazos. Não exercitam ADC, DAC, I²C ou tempos de hardware.

10. FEM 3D executado e precisão documentada

Fonte consolidada: fem/README.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

FEM 3D executado — duas bobinas da bancada V2

Este módulo resolve um problema de elementos finitos **tridimensional**, com tetraedros lineares P1, montagem da matriz de rigidez e solução esparsa. A comparação com Biot–Savart é uma verificação independente: a integral não é o solver FEM. Os arquivos publicados foram efetivamente calculados.

O resultado é uma **verificação numérica preliminar do campo magnetostático**. Não é uma medição, uma certificação de fabricação ou demonstração de funções quânticas do cartaz.

Problema resolvido

Grandeza	Valor
Raio médio de cada bobina	100 mm
Seção radial do pacote	5,5 mm
Comprimento axial do pacote	11 mm
Número de espiras de cada bobina	50
Corrente contínua prescrita de cada bobina	0,150 A, mesmo sentido
Centros no sistema V2	z = 65 e 185 mm
Centros no solver, origem no meio da bancada	z = −60 e +60 mm
Densidade de corrente azimutal homogeneizada	123.966,942 A/m²
Permeabilidade	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m, uniforme
Domínio externo	cubos com semilado 0,4 m e 0,6 m
Condição externa	A = 0 em todas as faces do cubo

Cada pacote é um anel de seção retangular, construído por operações de volumes OpenCASCADE no Gmsh. A malha é conforme entre ar e enrolamento. O cobre, o esmalte e os espaços entre os fios são substituídos por um pacote de corrente uniforme: **os 50 fios individuais não estão resolvidos no FEM**. A integral de referência usa o mesmo pacote; uma segunda referência usa exatamente os 5 × 10 filamentos da geometria V2.

O receptor fica aberto e sem corrente no caso CC. O toroide opcional está desligado. Suportes e peças são considerados não magnéticos, com $\mu = \mu_0$; condutores próximos, cabos de alimentação, materiais ferromagnéticos e correntes parasitas não são incluídos. A propriedade real desses materiais precisa ser confirmada antes de comparar a bancada montada com este resultado.

Equações e discretização

Na aproximação de potencial vetorial em meio homogêneo:

$$-\nabla^2 A = \mu_0 J; \quad B = \nabla \times A$$

Para cada componente cartesiana e função de teste P1 nula no contorno externo:

$$\int_\Omega \nabla A_k \cdot \nabla v \, dV = \mu_0 \int_{\Omega bobinas} J_k \, v \, dV$$

O solver calcula as gradientes constantes de cada tetraedro e monta `K_ij = Σ_e V_e ∇N_i·∇N_j`. O carregamento usa quadratura tetraédrica de quatro pontos. A solução usa gradientes conjugados com pré-condicionador diagonal, `rtol=1e-10`. A matriz é simétrica e positiva definida após eliminar os graus de liberdade de Dirichlet: a energia gradiente só se anula para uma função constante, e o contorno homogêneo elimina essa constante.

Limitação de calibre e contorno: a redução de Maxwell ao Laplaciano vetorial pressupõe calibre de Coulomb e domínio livre apropriado. Aqui é usada a forma regularizada `∫∇A:∇v`, com contorno truncado A = 0. Não há multiplicador de Lagrange impondo `div A = 0` exatamente. O diagnóstico publicado `||div A||L2 / ||curl A||L2` é aproximadamente **11,07%** na malha fina de caixa maior, com parcela de calibre da energia de aproximadamente **1,23% da energia magnética**. Isso exige cautela perto dos enrolamentos e impede declarar que todo o campo 3D foi validado com erro de 2,79%. Uma formulação H(curl) com calibre controlado, elementos de ordem superior e estudo adicional de refinamento é apropriada para certificação posterior. A comparação independente abaixo delimita os pontos e a precisão efetivamente verificados.

`B_raw_T` é o rotacional constante por tetraedro. `B_recovered_T` é a média nodal ponderada pelo volume dos tetraedros incidentes, interpolada para os gráficos e amostras. Esse pós-processamento suaviza o campo e não transforma P1 em P2.

Resultados da execução publicada

Caso	Nós	Tetraedros	Bz central FEM	Erro central frente ao pacote	Erro relativo RMS no eixo
Malha grossa, semilado 0,4 m	10.494	60.393	57,0873 µT	3,96%	4,72%
Malha fina, semilado 0,4 m	33.336	200.346	57,3658 µT	3,49%	4,17%
Malha fina, semilado 0,6 m	33.000	196.661	57,7779 µT	2,79%	3,52%

Referência central do pacote: **59,438566 µT**. Referência central dos 100 filamentos V2: **59,438628 µT**. Esta corrente CC difere do cenário AC de 2 V RMS e 1.400 Hz da V2; não comparar esses dois campos sem igualar as correntes.

A amostragem contém 49 pontos de eixo, de −120 a +120 mm locais. O maior erro nesses pontos da caixa fina maior é **5,89%**. Há também 15 pontos fora do eixo, com x = 25, 50 ou 75 mm; y = 20 mm; z = −90, −30, 0, +30 ou +90 mm. A referência fora do eixo é uma integral volumétrica independente de Biot–Savart, com Gauss 10 × 10 na seção e 256 amostras angulares. O erro vetorial RMS nesses pontos é **3,13%**; o maior erro vetorial é **5,65%**.

O centro muda **0,49%** ao refinar a malha da caixa de 0,4 m e **0,72%** ao aumentar o domínio. A segunda mudança inclui a alteração da malha externa de 80 para 100 mm e a remalhagem do domínio: não isola perfeitamente o erro de truncamento. Duas malhas não estabelecem ordem assintótica nem um limite certificado de erro. O erro máximo no eixo não cai monotonicamente em todos os casos. O relatório mostra essas métricas, sem ocultar a variação.

Foram aprovadas **23 verificações numéricas**, incluindo:

• caso manufaturado `A=(∏sin(π(x_i+0,5)),0,0)` no cubo unitário, com erro L2 relativo reduzido de 14,79% para 4,18% ao refinar;

• resíduos dos graus de liberdade livres menores que 10^{-10};

• simetria da matriz e diagonais positivas;

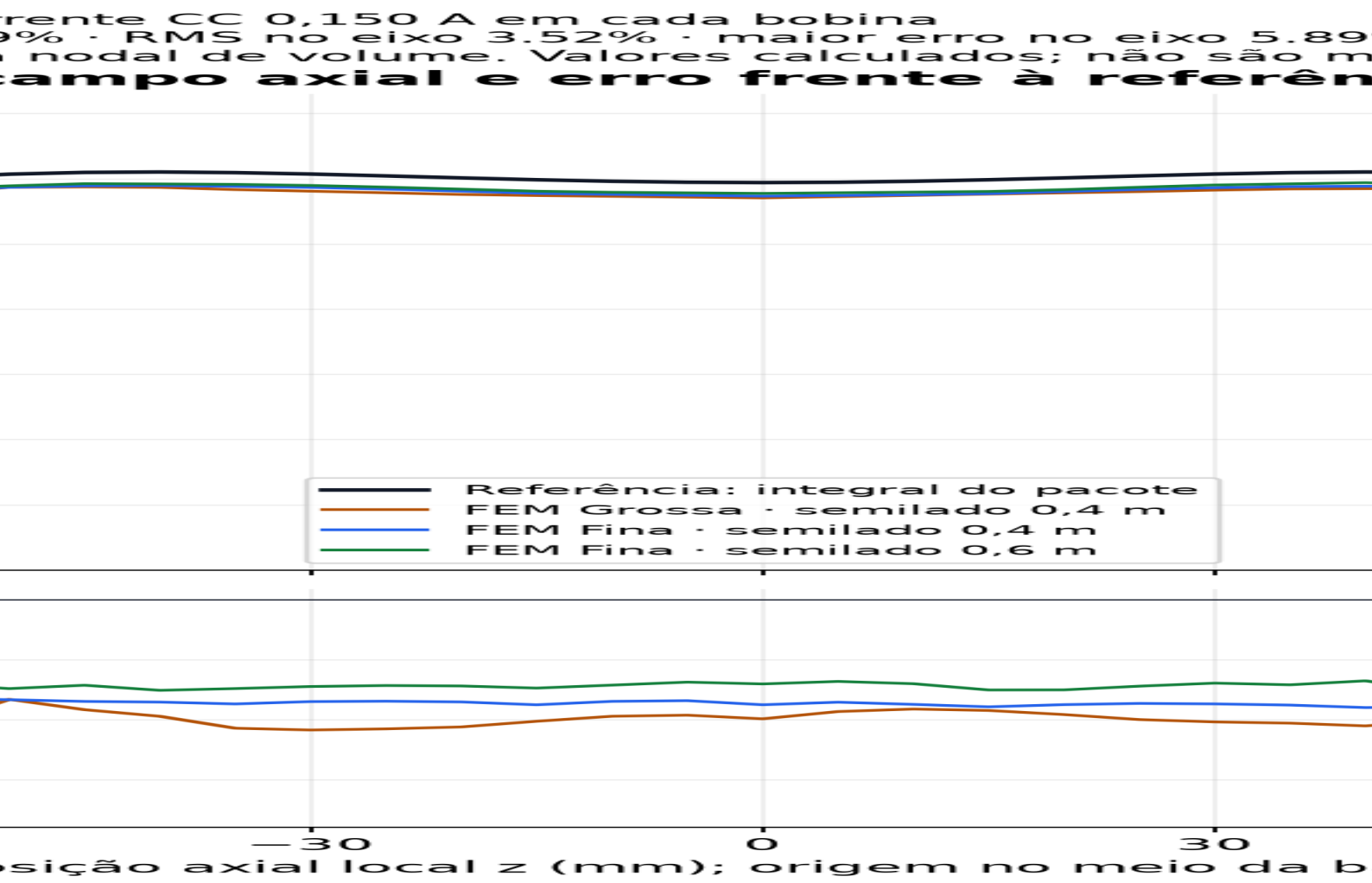
• consistência da energia variacional ½ $A^T KA$ = ½ $A^T f$;

• volume discretizado do enrolamento dentro de 1% do volume analítico;

• comparações de campo central, eixo e pontos fora do eixo;

• diferenças declaradas entre malhas e domínios.

O balanço variacional é um teste do sistema discreto, **não um balanço elétrico de potência**. `magnetic_energy_J` usa $\int B^2/(2\mu_0)$; a energia variacional contém também o termo de calibre. Os dois valores estão separados no JSON.



Campo e erro, gráfico científico Matplotlib

Gráfico vetorial SVG com painel de erros.

Reproduzir

Python 3.12 foi usado na execução. Instale as dependências em ambiente isolado. Não é necessário OpenSCAD para este módulo.

```
py -3.12 -m venv .venv-fem
.\.venv-fem\Scripts\python.exe -m pip install -r bancada_v3/fem/requirements.txt
.\.venv-fem\Scripts\python.exe -B bancada_v3/fem/solver.py
.\.venv-fem\Scripts\python.exe -B bancada_v3/fem/render_results.py
```

```
.\.venv-fem\Scripts\python.exe -B bancada_v3/fem/plot_results.py
.\.venv-fem\Scripts\python.exe -B bancada_v3/fem/validate_artifacts.py --mesh
.\.venv-fem\Scripts\python.exe -B bancada_v3/fem/build_package.py
```

Linux/macOS: `python3 -m venv .venv-fem`; use `.venv-fem/bin/python` nos comandos seguintes. O wheel Gmsh pode exigir a biblioteca de sistema `libGLU.so.1` em Linux (por exemplo, pacote `libglu1-mesa` em Ubuntu). O conjunto publicado foi executado em Windows; não há alegação de execução em outras plataformas.

`solver.py --output caminho` muda a pasta de resultados. A execução completa gera três casos magnetostáticos e dois casos manufaturados. O processo retorna código diferente de zero se alguma das 23 verificações falhar. Os valores de tolerância estão no código, juntamente com os valores observados.

`validate_artifacts.py` verifica os artefatos salvos usando apenas a biblioteca padrão; `--mesh` também lê todos os vetores/conectividade via meshio/NumPy, confere que VTU e NPZ contêm a mesma malha e recalcula `curl A` para verificar o campo bruto exportado. Essa leitura completa também foi executada.

Abrir a malha e os campos

Baixar pacote completo FEM com malha, campos, scripts e resultados.

• VTU completo da malha fina maior: abrir no ParaView; `Slice` revela os enrolamentos; selecionar `B_raw_T` em dados das células ou `B_recovered_T` em dados dos pontos; usar `Glyph` para vetores e `Stream Tracer` apenas como visualização interpolada.

• Malha NPZ: `points_m`, `tetrahedra` e `winding_region`; leitura com NumPy, conectividade de base zero.

• Relatório JSON: configuração, versões, diagnósticos, resultados e verificações.

• CSV no eixo e CSV fora do eixo: valores SI e erros.

O gráfico SVG é gerado dos CSV. Não é uma ilustração sintética de um reator.

Alcance físico

O cálculo prevê campo para **correntes impostas**, em geometria e materiais idealizados. Não dimensiona drivers, não simula a fonte, não calcula ressonância, perdas AC, aquecimento, esforços, vácuo, efeitos quânticos ou curvatura do espaço-tempo. Para confronto experimental: medir a corrente CC real de cada bobina e posição/orientação do sensor, subtrair o campo de fundo e registrar incertezas. Divergências desse modelo devem primeiro ser confrontadas com geometria, materiais, fontes, sensores e erros numéricos.

Referências primárias

• Gmsh — manual e API: volumes OpenCASCADE, fragmentação conforme, campos de tamanho e malhas tetraédricas.

• FEniCS Tutorial, Volume I: forma fraca de Poisson e exemplo de potencial magnético; o código presente é uma implementação própria P1 em 3D e **não usa o solver FEniCS**.

• SciPy — `scipy.sparse.linalg.cg`: requisito de matriz positiva definida, critérios de parada e pré-condicionamento.

• meshio — projeto e formatos: exportação VTU com campos nodais e campos das células.

11. Fontes primárias e parâmetros usados

Fonte consolidada: eletronica/FONTES.md. Conteúdo técnico integral; documentos Markdown permanecem a referência editável.

Fontes primárias e parâmetros usados

Consultadas em **12-10-2026**. Fabricante e revisão precisam ser conferidos na aquisição; estoque e preço não foram validados. Nenhum datasheet comprova que esta montagem específica já foi ensaiada.

Fonte oficial	Informação usada		
TI OPA548 SBOS070D	Pinagem1..7; alimentação±4..±30V; equaçãoILIM=15000·4.75/(13750+Rcl); exemplo/tolerância publicada emRcl14.8k/2.5A; slew10V/µs típico; Iq20mA/rail máximo na condição especificada; headroompositivo4.1V em3A; E/SreferidoaV−; necessidadeSOA/calor/compensação; seção9.2 retornoenergia. O limite térmico2.5°C/Wadotado é conservador do exemplo térmico, não confundir com métricaRθJC(bot) deoutrapackage/ensaio.		
TI OPA548EVM e SBOU132	Placa e controleJP7, alimentaçãoJP6, Rcloriginal14.7k. Figura4mostra divisorR5/R7 e ganhoRF1/R2 que dão ganho total≈1; bornes eBNC e configuração não inversora. DivergênciaJ5/J6 entre texto/tabela exige conferir continuidade, explicitadaemLIGACOES.		
RIGOL DG1000Z datasheet	DG1022Z25MHz2canais, faixa muito maiorque100–5000Hz; amplitude nominal e carga de referência precisam configuradas e medidas. Sincronização/fase é executada no gerador, não pela aquisição.		
R&S HMP2000 e manualHMP	HMP2030três canais isolados combináveis;0–32V5A/canal até16V,80W/canal188Wtotal. Não foi obtida garantia de absorção de potência externa; por isso há sangrias dimensionadas.		
Pico 4824A especificações e datasheet4000A	Oito entradas single-endedBNC,12bits físicos,±10mV..±50V,1MΩ		19pF; até40MS/s com≥5canais; precisãoDC±1%fullscale±300µV. Exigir calibração/paridade de fase para potência; precisãoDCnão fornece sozinha erro de fase AC.
TDK B32754C2106K000 e famíliaB32754..758	CapacitorMKP10µF±10%,250VrmsAC, dV/dt50V/µs, passo27.5mm,22×36.5×31.5mm máximos. AC nominal tem condições de frequência/temperatura; neste projeto limitarVcap30Vpico e medircalor.		

Fonte oficial	Informação usada		
Vishay RH/NH30201	VariantesRH eNHnãoindutiva; códigos de resistência/tolerância/embalagem e potência condicionada à montagem/dissipação. NH02510R00 FE02eRH1004R700FE01 construídos conforme tabela de códigos, sujeitos a confirmação de código comercial/estoque pelo fornecedor. NH reduz indutância, não dispensa medirimpedância/fase.		
Microchip MCP4725 datasheet, Adafruit935	DAC12bitsI²C, conversão Vout≈VDD·code/4096; alimentação3.3Vadotada, EEPROMevarianteendereço exigem conferir. Não foi validado módulo comprado.		
PicoRP2040, pinoutoficial	GP4/GP5I²C0, GP26ADC0,3V3pino 36,AGND33; referências físicas descritas paraPicoRP2040, não outrasplacas.		
NexperiaBAT54, Vishay1N5819	DiodosSchottky de proteçãoADC alimentado e recirculaçãoauxDC; não são isoladores ou limitadores de segurança.		

Dimensões/fios/bobinas e matrizL vêm de configuraçãoV2 e modelo V2. ToleranciaL±15% é cenário assumido, não resultado de medição. Firmware PI200Hz e ganhos de bancada são diferentes do experimentoDCnuméricoV2, que é uma simulação separada.

Anexo A — lista integral de materiais elétricos

Transcrição integral das linhas do CSV. Quantidades, referências e estado de compra continuam condicionados às verificações descritas no projeto.

GEN

Campo do CSV	Valor original
ref	GEN
quantity	1
manufacturer	RIGOL
part_or_model	DG1022Z
value_or_rating	2 coherent channels 25MHz
purpose	sine reference 100..5000Hz high-Z display
procurement_status	selected not purchased
official_reference	Referência oficial

PSU

Campo do CSV	Valor original
ref	PSU
quantity	1
manufacturer	Rohde & Schwarz
part_or_model	HMP2030
value_or_rating	3x32V5A 80W perchannel 188Wtotal
purpose	CH1CH2 bipolar12V4.8A CH3aux3.3V0.2A
procurement_status	selected not purchased
official_reference	Referência oficial

AMP1 AMP2

Campo do CSV	Valor original
ref	AMP1 AMP2
quantity	2
manufacturer	Texas Instruments
part_or_model	OPA548EVM
value_or_rating	OPA548 power amplifier
purpose	noninverting total gain approximately1 stock divider preserved
procurement_status	selected stock not guaranteed
official_reference	Referência oficial

RCL1 RCL2

Campo do CSV	Valor original
ref	RCL1 RCL2
quantity	2
manufacturer	Yageo or equivalent
part_or_model	MFR-25FBF52-82K
value_or_rating	82kohm1%0.25W
purpose	replace EVM14.7k current limiter; qualify0.72..1Apeak
procurement_status	exact footprint check before purchase
official_reference	Referência oficial

C1 C2

Campo do CSV	Valor original
ref	C1 C2
quantity	2
manufacturer	TDK
part_or_model	B32754C2106K000
value_or_rating	10uF10%250Vac MKP 27.5mm pitch
purpose	series resonant capacitors AC suitable
procurement_status	selected not purchased
official_reference	Referência oficial

R1 R2

Campo do CSV	Valor original
ref	R1 R2
quantity	2
manufacturer	Vishay Dale
part_or_model	NH02510R00FE02
value_or_rating	10ohm1%25W noninductive winding
purpose	series load and Kelvin current shunt; impedance calibration needed
procurement_status	part number built per manufacturer coding confirm quote
official_reference	Referência oficial

RBPLUS RBMINUS

Campo do CSV	Valor original
ref	RBPLUS RBMINUS
quantity	2
manufacturer	Vishay Dale
part_or_model	RH1004R700FE01
value_or_rating	4.7ohm1%100W chassis
purpose	rail bleeders must stay connected during operation
procurement_status	part number built per manufacturer coding confirm quote
official_reference	Referência oficial

RLOAD

Campo do CSV	Valor original
ref	RLOAD
quantity	1
manufacturer	Vishay or equivalent
part_or_model	metal film calibrated100ohm
value_or_rating	100ohm0.1%0.25W
purpose	receiver load measure exact resistance
procurement_status	requirements fixed manufacturer SKU may substitute
official_reference	Referência oficial

DAQ

Campo do CSV	Valor original
ref	DAQ
quantity	1
manufacturer	Pico Technology
part_or_model	PicoScope4824A
value_or_rating	8channels12bit common-ground BNC
purpose	simultaneous5channelcapture 1MS/s target
procurement_status	selected not purchased
official_reference	Referência oficial

HSAMP1 HSAMP2

Campo do CSV	Valor original
ref	HSAMP1 HSAMP2
quantity	2
manufacturer	qualified heatsink assembly
part_or_model	EVM existing or replacement qualified
value_or_rating	thetaSA<=3C/W per amplifier plus interface<=0.5C/W
purpose	OPA cooling keep sink<60C; isolate live negative tab
procurement_status	performance requirement not certified existing EVM
official_reference	Referência oficial

HSRBPLUS HSRBMINUS

Campo do CSV	Valor original
ref	HSRBPLUS HSRBMINUS
quantity	2
manufacturer	qualified heatsink assembly
part_or_model	separate forced-air or large passive
value_or_rating	thetaSA<=0.8C/W each and mounting perRH100
purpose	remove31.6W per bleed chassis surface<70C
procurement_status	performance requirement must verify mount orientation
official_reference	Referência oficial

STOP

Campo do CSV	Valor original
ref	STOP
quantity	1
manufacturer	industrial selector
part_or_model	2pole RUN STOP maintained
value_or_rating	isolated contacts30VDC1A STOPclosed
purpose	eachpoleE/S to itsownVminus; manual stop not certifiedEStop
procurement_status	contact logic specified validate continuity
official_reference	Referência oficial

PI_MCU

Campo do CSV	Valor original
ref	PI_MCU
quantity	1
manufacturer	Raspberry Pi
part_or_model	Pico RP2040
value_or_rating	3.3Vlogic GP26ADC GP4SDA GP5SCL
purpose	PI DC controller separately qualified
procurement_status	selected not purchased
official_reference	Referência oficial

PI_DAC

Campo do CSV	Valor original
ref	PI_DAC
quantity	1
manufacturer	Adafruit
part_or_model	MCP4725 breakout product935
value_or_rating	12bitI2C powered3.3V addresscheck0x60
purpose	DAC analog output PI DC
procurement_status	selected check A0 address/pullups
official_reference	Referência oficial

RDAC

Campo do CSV	Valor original
ref	RDAC
quantity	1
manufacturer	metal film
part_or_model	100ohm1%0.25W
value_or_rating	100ohm
purpose	series DAC input protection calibrate total gain
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

RADC_TOP RADC_BOTTOM

Campo do CSV	Valor original
ref	RADC_TOP RADC_BOTTOM
quantity	2
manufacturer	metal film
part_or_model	10kohm0.1%0.25W
value_or_rating	10kohm
purpose	DC shunt divider0.5 calibrate ratio
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

CADC

Campo do CSV	Valor original
ref	CADC
quantity	1
manufacturer	ceramic C0G or film
part_or_model	10nF50V
value_or_rating	10nF
purpose	ADC low-pass tau50us
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

CDAC

Campo do CSV	Valor original
ref	CDAC
quantity	1
manufacturer	ceramic X7R
part_or_model	100nF16V
value_or_rating	100nF
purpose	DAC bypass close VDD GND
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

DADC_LO DADC_HI

Campo do CSV	Valor original
ref	DADC_LO DADC_HI
quantity	2
manufacturer	Nexperia
part_or_model	BAT54
value_or_rating	Schottky30V100mA
purpose	clampsADC toSGND and3.3V only poweredPico DCmode
procurement_status	selected verify footprint/cathode
official_reference	Referência oficial

PI_HOLD

Campo do CSV	Valor original
ref	PI_HOLD
quantity	1
manufacturer	momentary pushbutton
part_or_model	NO contact
value_or_rating	GP15 toGND hold-to-run
purpose	software enable only independentSTOP still required
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

I2C_PULLUP

Campo do CSV	Valor original
ref	I2C_PULLUP
quantity	2
manufacturer	metal film
part_or_model	4.7kohm
value_or_rating	4.7kohm
purpose	SDA/SCLto3.3V only if absent on DACmodule
procurement_status	optional inspect module
official_reference	Referência oficial

RAUX

Campo do CSV	Valor original
ref	RAUX
quantity	1
manufacturer	noninductive power resistor
part_or_model	22ohm5W1%
value_or_rating	22ohm5W
purpose	auxiliary toroid DC current limit
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

DAUX

Campo do CSV	Valor original
ref	DAUX
quantity	1
manufacturer	Vishay
part_or_model	1N5819
value_or_rating	40V1A Schottky
purpose	flyback diode toroidDC cathode onpositivecoil side
procurement_status	selected not purchased
official_reference	Referência oficial

TAUX

Campo do CSV	Valor original
ref	TAUX
quantity	1
manufacturer	maintained switch
part_or_model	30VDC1A
value_or_rating	open off
purpose	auxiliaryDC enable
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

BNC_SIGNAL

Campo do CSV	Valor original
ref	BNC_SIGNAL
quantity	7
manufacturer	lab-rated cables
part_or_model	BNC terminated insulated wiring
value_or_rating	1m max sense cable; source0.5m max
purpose	2generator5capturepaths commonSGND
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

WIRE_POWER

Campo do CSV	Valor original
ref	WIRE_POWER
quantity	1
manufacturer	insulated copper wire
part_or_model	1.5mm2 rails andbleeds 0.75mm2coil
value_or_rating	>=30V10A connectors protected
purpose	star returns and twistedpairs
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

TEMP

Campo do CSV	Valor original
ref	TEMP
quantity	1
manufacturer	calibrated contact thermometer
part_or_model	multichannel K-type or equivalent
value_or_rating	uncertainty<=2C near20..80C
purpose	OPAheatsinks coils andbleeds thermal qualification
procurement_status	requirements fixed no hardware selected
official_reference	Referência oficial

R_DUMMY

Campo do CSV	Valor original
ref	R_DUMMY
quantity	2
manufacturer	noninductive power resistor
part_or_model	10ohm25W
value_or_rating	10ohm25W
purpose	dummyload for amplifierqualification before coils
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

BFIELD

Campo do CSV	Valor original
ref	BFIELD
quantity	1
manufacturer	Texas Instruments
part_or_model	DRV425EVM
value_or_rating	fluxgate1axis DCAC default100ohm shunt
purpose	field acquisition PicoF/G calibrateDCandAC
procurement_status	selected not purchased
official_reference	Referência oficial

DC2_POTS

Campo do CSV	Valor original
ref	DC2_POTS
quantity	2
manufacturer	Bourns
part_or_model	3590S-2-103L
value_or_rating	10kohm10turn
purpose	DC2 manual0.15Aeach withbothamplifiers andCsbypassed
procurement_status	selected verifypinout
official_reference	Referência oficial

DC2_WIPER_PULLDOWN

Campo do CSV	Valor original
ref	DC2_WIPER_PULLDOWN
quantity	2
manufacturer	metal film
part_or_model	100kohm1%0.25W
value_or_rating	100kohm
purpose	wiperGND bias requirescalibration underload
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

TEMP_H

Campo do CSV	Valor original
ref	TEMP_H
quantity	1
manufacturer	Texas Instruments
part_or_model	LM35DZ/NOPB
value_or_rating	TO92 0..100C10mVperC
purpose	temp channelH±1V calibratecontact
procurement_status	selected not purchased
official_reference	Referência oficial

TEMP_RISO

Campo do CSV	Valor original
ref	TEMP_RISO
quantity	1
manufacturer	metal film
part_or_model	100ohm1%0.25W
value_or_rating	100ohm
purpose	isolate capacitive cable loadnearLM35
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

TEMP_BYPASS

Campo do CSV	Valor original
ref	TEMP_BYPASS
quantity	1
manufacturer	ceramicX7R
part_or_model	100nF16V
value_or_rating	100nF
purpose	LM35VDDGND bypass
procurement_status	requirements fixed
official_reference	Referência oficial

Anexo B — componentes do filtro analógico

Transcrição integral das linhas do CSV. Quantidades, referências e estado de compra continuam condicionados às verificações descritas no projeto.

U

Campo do CSV	Valor original
item	U
reference_prefix	U1..U8
description	Quad operational amplifier
value_or_part	OPA4277PA
tolerance	See exact grade datasheet
rating	+/-12 V supply
package	PDIP-14
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	Four unity followers per signal path
note	Proposed part not fabricated or calibrated
source	Referência oficial

R

Campo do CSV	Valor original
item	R
reference_prefix	Rn1..Rn4
description	RC stage resistor
value_or_part	3160 ohm
tolerance	1 percent
rating	0.125 W minimum
package	Metal film through hole
quantity_base_5ch	20
quantity_optional_field_2ch	8
quantity_total_7ch	28
quantity_optional_temperature_1ch	4
quantity_total_8ch	32
connection	Series before each buffered node
note	Four per channel measure actual values
source	Calculated design

C

Campo do CSV	Valor original
item	C
reference_prefix	Cn1..Cn4
description	RC stage capacitor
value_or_part	1 nF
tolerance	1 percent
rating	50 V minimum
package	C0G NP0 ceramic
quantity_base_5ch	20
quantity_optional_field_2ch	8
quantity_total_7ch	28
quantity_optional_temperature_1ch	4
quantity_total_8ch	32
connection	Each RC node to SGND
note	Four per channel measure actual values
source	Calculated design

ROUT

Campo do CSV	Valor original
item	ROUT
reference_prefix	Rn5
description	Output cable isolation resistor
value_or_part	47 ohm
tolerance	1 percent
rating	0.125 W minimum
package	Metal film through hole
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	Fourth follower output to BNC center
note	Feedback taken before this resistor
source	Calculated design

CP

Campo do CSV	Valor original
item	CP
reference_prefix	Cn5
description	Positive rail local bypass
value_or_part	100 nF
tolerance	10 percent
rating	50 V minimum
package	X7R ceramic
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	Pin4 to SGND
note	Place directly at supply pin
source	Referência oficial

CN

Campo do CSV	Valor original
item	CN
reference_prefix	Cn6
description	Negative rail local bypass
value_or_part	100 nF
tolerance	10 percent
rating	50 V minimum
package	X7R ceramic
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	Pin11 to SGND
note	Nonpolar ceramic directly at supply pin
source	Referência oficial

BP

Campo do CSV	Valor original
item	BP
reference_prefix	Cn7
description	Positive rail local bulk
value_or_part	10 uF
tolerance	20 percent
rating	25 V minimum
package	Low ESR electrolytic
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	+12 V to SGND
note	Positive terminal at +12 V
source	Calculated design

BN

Campo do CSV	Valor original
item	BN
reference_prefix	Cn8
description	Negative rail local bulk
value_or_part	10 uF
tolerance	20 percent
rating	25 V minimum
package	Low ESR electrolytic
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	SGND to -12 V
note	Positive terminal at SGND and negative at -12 V
source	Calculated design

SOCKET

Campo do CSV	Valor original
item	SOCKET
reference_prefix	XU1..XU8
description	Optional machined DIP socket
value_or_part	14 pin
tolerance	Not applicable
rating	Signal low leakage
package	DIP-14 socket
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	Between U and board
note	May omit with direct soldering
source	Mechanical choice

JIN

Campo do CSV	Valor original
item	JIN
reference_prefix	Jn1
description	Input connector
value_or_part	BNC female
tolerance	Not applicable
rating	Signal low voltage
package	Panel or PCB mount
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	Center at input before first resistor shield SGND
note	One input per channel
source	Mechanical choice

JOUT

Campo do CSV	Valor original
item	JOUT
reference_prefix	Jn2
description	ADC output connector
value_or_part	BNC female
tolerance	Not applicable
rating	Signal low voltage
package	Panel or PCB mount
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	Center after 47 ohm shield SGND
note	No 50 ohm termination use ADC 1 Mohm
source	Mechanical choice

JPWR

Campo do CSV	Valor original
item	JPWR
reference_prefix	Jn3
description	Power connector
value_or_part	3 pin keyed terminal
tolerance	Not applicable
rating	+12 V SGND -12 V
package	2.54 or 3.5 mm terminal
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	Rails and common star ground
note	Pin order labeled on actual board verify before power
source	Mechanical choice

PCB

Campo do CSV	Valor original
item	PCB
reference_prefix	PCB1..PCB8
description	Short trace analog carrier
value_or_part	One board per quad
tolerance	Not applicable
rating	Low voltage analog
package	Custom carrier not yet routed
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	RC and decoupling components per diagram
note	No validated PCB layout or Gerber supplied
source	Proposed construction

CABLEIN

Campo do CSV	Valor original
item	CABLEIN
reference_prefix	Wn1
description	Short shielded input lead
value_or_part	BNC cable
tolerance	Measured capacitance
rating	Low voltage
package	As installed
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	Measured node to filter input
note	Record length capacitance and ground path
source	Measured procurement required

CABLEOUT

Campo do CSV	Valor original
item	CABLEOUT
reference_prefix	Wn2
description	Short shielded output lead
value_or_part	BNC cable
tolerance	Measured capacitance
rating	Low voltage
package	As installed
quantity_base_5ch	5
quantity_optional_field_2ch	2
quantity_total_7ch	7
quantity_optional_temperature_1ch	1
quantity_total_8ch	8
connection	Filter output to ADC
note	100 pF combined cable ADC is calculation assumption only
source	Measured procurement required